

Günlük Ders Planı · Hafta 22

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet · manyetik alanda akım geçen dikdörtgen telin bir eksen etrafında dönmesi, döndürme etkisi, yarık halka ve fırçalar, elektrik motorunun çalışma ilkesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.11.2.9 — Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvet ile ilgili deneyimini elektrik motorlarının çalışma prensibine yansıtabilme.
Süreç bileşenleri	a) Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvet ile ilgili deneyimini gözden geçirir. b) Deneyimine dayalı olarak manyetik alanda akım geçen dikdörtgen telin bir eksen etrafında dönmesi hakkında çıkarım yapar. c) Yaptığı çıkarımları elektrik motorlarının çalışma prensibi açısından değerlendirir. (<i>üçü de bu hafta</i>)
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB1 Bilimsel Gözlem · KB2.15 Yansıtma · KB2.4 Çözümleme · beceriler arası KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.10 Çıkarım Yapma, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D19 Vatanseverlik (D19.4) · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel Okuryazarlık · OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Basit bir elektrik motoru tasarlama (yapım föyü) ve ürün değerlendirme rubriği (5 ölçüt, 100 puan; Hoca Notu'nda) · yapım öncesi öz ölçüt taslağı (ÇK Beceri 13) · Çalışma kâğıdı 14 madde · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'nda ve ilgili bölümlerin sonundadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, kat, doğru orantı; kaydı grafik ve çizelgeden okuma) · Görsel Sanatlar (motor krokisi, eğik izdüşümle üç boyutlu çizimi okuma)
Anahtar kavramlar	manyetik kuvvet · dikdörtgen tel çerçeve · dönme eksen (mil) · döndürme etkisi · denge konumu (ölü nokta) · yarık halka (komütatör) · fırça · sarım sayısı · elektrik motoru
Ön koşul	Hafta 21'den manyetik alanda akım geçen düz tele etki eden kuvvetin $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modeli ve kitabın sağ el kuralı (dört parmak akım yönünde, alana doğru kıvrılır; başparmak kuvveti gösterir); $\odot$ ve $\otimes$ gösterimi. Hafta 20'den nüvenin alanı büyüttüğü bilgisi.

Kapsam sınırı	Program bu çıktı için bir sınırlama cümlesi koymaz; süreç bileşenleri "gözden geçirir, çıkarım yapar, değerlendirir" düzeyindedir ve yeni bir matematiksel model istemez. Ders kitabı dönmeyi "döndürme etkisi" diye anar; etkinin akım, alan, çerçevenin alanı ve sarım sayısı ile doğru orantılı olduğunu ve çerçeve düzlemi alana koşutken en büyük olduğunu yazar, formül vermez. Bu yüzden kitle döndürme etkisinin formülü ve sayısal değeri yoktur; sayısal iş, bir kenara etki eden kuvvetin $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ ile gözden geçirilmesiyle sınırlıdır. Motorun dakikadaki dönme sayısı, gücü ve verimi hesaplanmaz. Aynı gövdenin döndürülünce elektrik üretmesi yalnız gözlem düzeyinde anılır; açıklaması indüksiyon haftalarının konusudur.
---------------	---

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencilerin mıknatısların kutuplarını ve etkileşimini bildiği kabul edilir. Hafta 21'de alandaki düz tele etki eden kuvvetin akım, alan ve telin alandaki uzunluğuyla doğru orantılı olduğu, tel alana koşutken kuvvetin sıfır olduğu ve yönün sağ el kuralıyla bulunduğu gösterilmiştir.
Ön değerlendirme	Hafta 21'in kapanış kâğıtları (Beceri 14) geri dağıtılır. Soru şuydu: "Alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koyup içinden akım geçirsek karşılıklı iki kenardaki kuvvetler ne yapar; çerçeve neye başlar?" "Kuvvetler aynı yönde", "çerçeve kayar" ya da "çekilir" yazan kâğıtlar ile "döner" yazıp gerekçe yazmayan kâğıtlar ayrılır; ÇK 1 ve 3. maddeler bu iki grubu hedefler. Öğrencilerin önerdiği denemelerden biri slayt 2'deki gösteride uygulanır. Amaç not değil, sınıfın geçen haftanın kuralını yeni bir düzene taşıyıp taşıyamadığını kayda geçirmektir.
Köprü kurma	Programın önerdiği bağlamla açılır: fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlar almaya başlamıştır ve Türkiye'nin bu alanda girişimleri vardır (D19.4). Öğrencilere elektrik motorlarının çalışma ilkesi hakkında fikirleri sorulur; sonra U mıknatısın arasına konan küçük bir çerçeveye geçen haftanın sorusu kapatılır (slayt 2) ve Batman'daki sarım atölyesinin sökülmüş motoruna geçilir (slayt 3).
Uygulama	Programın önerdiği sıra izlenir: manyetik alandaki akım geçen düz tele etki eden kuvvetle ilgili önceki bilgi ve deneyimler hatırlatılır (KB2.12; ÇK 1, 7, 8). Öğrenciler gruplara ayrılır (SDB2.1) ve motorların iç yapısına ilişkin görselleri inceler (OB4; Ş.1, Ş.3, Ş.9). Görsellere ve deneyimlerine dayanarak dikdörtgen telin bir eksen etrafında dönmesi hakkında çıkarım yapar (ÇK 1-6). Çıkarımlarına dayanarak basit bir elektrik motoru tasarlayıp çalıştırır (föy).
İlişki kurma	Görsellerden ve kendi tasarımlarından yararlanarak elektrik motorlarını çalışma ilkesi açısından değerlendirirler: çok sargılı gövde, yarık halka ve fırçalar, fırçasız motorlarda elektronik sürücü, dönme yönünü değiştirme, daha güçlü dönüşün bedeli (ÇK 9-11; slayt 7-8, 10).

Değerlendirme	Süreç: ÇK 1-6 masa masa okunur, puanlanmaz. Sonuç: yapım föyü ve kurulan motor, Hoca Notu'ndaki ürün rubriğiyle puanlanır. Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır ve tek başına not ölçütü sayılmaz.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): deney tasarlama ve veri toplama için adım adım yönerge ve hazır şablon; föyün 1. adımında düzenek kararları sınıfça tartışılır, bobini saramayan gruba hazır bobin verilir. Zenginleştirme (program): elektrik jeneratörlerinde manyetik akı değişimiyle elektrik elde edilmesine yönelik uygulamalar; bu hafta yalnız gözlem düzeyinde (bağlam 8; ÇK Beceri 14-c).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Yapım föyü · gösteri için: U mıknatıs ya da iki güçlü kalıcı mıknatıs, bir mil üzerinde küçük tel çerçeve, 4,5 V'luk pil ya da alçak gerilim kaynağı, seri direnç, anahtar, sökülmüş bir oyuncak motor (yarık halka ve fırçalar görünür) · yapım için grup başına: emaye kaplı ince bakır tel (yaklaşık 1 m), kalem pil ve yatağı, iki büyük ataç, bant, ince zımpara, küçük bir kalıcı mıknatıs, sarım için silindirik bir gövde

Kapsam: Bu haftanın belkemiği şu cümledir: **kenar kuvvetleri eşit ve zıt yönlüdür, bileşkeleri sıfırdır; ama etki çizgileri milin iki yanından geçtiği için çerçeveyi döndürürler ve yarık halka bu dönüşü her denge konumunda akımı çevirerek sürdürür.** Geçen haftanın kuvvet deneyimi (a) yeni bir düzene taşınır (b) ve bir motorun iç yapısını değerlendirmekte kullanılır (c). Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.11.2.9-a, b, c).

Hoca Notu · Çıkarımı Öğrenciye Yaptırmak, Ürünü Ölçütle Okumak

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda alandaki bir tel çerçevenin karşılıklı kenarlarına etki eden eşit ve zıt kuvvetleri sağ el kuralıyla bulup bu kuvvetlerin etki çizgileri milin iki yanından geçtiği için çerçeveyi döndürdüğünü, döndürme etkisinin düzlem alana koşutken en büyük, dikken sıfır olduğunu ve yarık halkanın her denge konumunda akımı çevirerek dönüşü sürdürdüğünü gerekçeleriyle açıklayabilmeli ve bu ilkeyle çalışan basit bir motoru kurup değerlendirebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 kitabına göre: kitabın sağ el kuralı ve kenar numaraları (mile koşut 1 ve 3), formülsüz "döndürme etkisi"; kenar kuvveti $F = B \cdot i \cdot L$ ile. (2) Bu sürümde düzeltildi: test 4'teki eski sağ el kuralı (parmaklar alana, başparmak akıma) kitabın kuralıyla değiştirildi. (3) Bu sürümde düzeltildi: iki fırçaya birden değen "kesintisiz halka" kısa devre olurdu; yerine iki ayrı tam halka (ÇK 6). (4) Bu sürümde düzeltildi: "çok sarım daha güçlü motor" yargısı akımla birlikte kuruldu (ÇK 8, test 12); çerçeve alanı eklendi. (5) Test anahtarı korundu; 2, 6, 9, 12, 14 ve 15 yeni, eski 2 ile 7 yer değiştirdi. (6) Bağlam bölümü yeni; ÇK'ya dört kenar, yarık halkanın zamanlaması ve üç sargılı gövde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): FİZ.11.2.9'un üç süreç bileşeni de bu hafta işlenir: **a** kuvvet deneyimini gözden geçirme (ÇK 1, 7, 8, Beceri 12; test 2, 5, 9, 13; bağlam 6), **b** dikdörtgen telin dönmesi hakkında çıkarım (ÇK 2, 3, 4, 9; test 1, 4, 7, 8, 10, 14; bağlam 1, 5), **c** motorun çalışma ilkesi açısından değerlendirme (ÇK 5, 6, 10, 11, Beceri 13; föy; test 3, 6, 11, 12, 15; bağlam 2, 3, 4, 7, 8). Program bu çıktıya bir sınırlama cümlesi koymaz ve yeni bir matematiksel model istemez. Ders kitabı dönmeyi "döndürme etkisi" diye anar: etkinin akım, alanın büyüklüğü, çerçevenin alanı ve sarım sayısı ile doğru orantılı olduğunu ve çerçeve düzlemi ile alan aynı düzlemdeyken en büyük değerini aldığını yazar; formül vermez, "tork" sözcüğünü kullanmaz. Bu yüzden kitle döndürme etkisi hiçbir yerde hesaplanmaz; yalnız karşılaştırılır. Sayısal iş, bir kenar demetine etki eden kuvvetin $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ ile gözden geçirilmesiyle sınırlıdır (ÇK 7, test 2). Motorun dakikadaki dönme sayısı, gücü ve verimi hesaplanmaz; çömlekçi çarkının tur sayısı yalnız okunan bir veridir (bağlam 7). Gerçek değerler abartılmaz: küçük motorlarda mıknatıs aralığındaki alan onda birkaç tesla düzeyindedir.

BU HAFTANIN EN KOLAY HATASI: SONUCU TAHTAYA SİZ YAZMAK

Çıktının fiili "yansıtabilme"dir: öğrenci geçen haftanın kuralını yeni bir düzene kendisi taşır. "Çerçeve döner" cümlesini siz yazarsanız yapılacak çıkarım kalmaz; işiniz imleri okutup "peki şimdi ne olur?" diye sormaktır. İkinci kolay hata kuvvet ile döndürme etkisini aynı sözcükle konuşmaktır. Denge konumunda kuvvetler vardır ama döndürmez; bu ayrımı kurmayan öğrenci hem ÇK 3'te hem yapımda takılır. Üçüncü hata yapımı sona bırakmaktır: bobin ilk denemede çoğu zaman dönmez ve onarmak ders zamanı ister. Dördüncü saatin ilk yarısı yapım, ikinci yarısı rubrikle okuma olsun.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Ön değerlendirme ve köprü: elektrikli araçlar ve Türkiye'nin bu alandaki girişimleri; Hafta 21'in kapanış kâğıtları geri verilir; U mıknatısın arasındaki çerçeveye tahmin yazdırılıp denenir.	Slayt 1-2
1 · 25 dk	Senaryo ve ilk çıkarım: sökülen motorun parçaları; iki kenardaki zıt kuvvetler ve görünmeyen iki kenar; ardından slayt 4 ile toplama.	Slayt 3-4 · ÇK 1-2
2 · 40 dk	Duruş ve denge konumu; denge konumunu geçen çerçeve; yarık halka ve iki tam halka. Her madde masa masa okunur, sonra slayt 5 ve 6 gösterilir.	Slayt 5-6 · ÇK 3-6
3 · 40 dk	Kaydı yeni duruma taşımak: sarım kaydı ve alanın bulunması, iki sarım önerisi, dönme yönü, üç sargılı gövde, daha güçlü dönüşün dört yolu; ürün ölçütü taslağı.	Slayt 7-8, 10 · ÇK 7-11 · Beceri 12-13
4 · 40 dk	Yapım: föyün 1-5. adımları; ürünlerin rubrikle okunması; yanılğı slaytı; Hafta 23 sorusu bırakılır.	Slayt 9, 11, 12 · föy · Beceri 14

Mini test 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da Hafta 23'ün ilk 25 dakikasında çözülebilir. Yapım uzarsa föyün 5. adımı ödevde kalır; motor ve föy gelecek dersin başında birlikte teslim edilir.

Belge Sırası ve Hazırlık · Nelere Dikkat Edilir

Konu	Uygulama
Belge sırası	Önce ÇK 1–2, sonra slayt 4; önce ÇK 3–6, sonra slayt 5–6. Slaytlar kuvvetleri, denge konumunu ve yarık halkanın işini hazır gösterdiği için önce gösterilirse maddeler ölçmez, hatırlatır. Föy, ÇK 1–6 ve Beceri 13 bitmeden başlatılmaz.
Gösteri	U mıknatısın arasına bir mil üzerinde küçük bir tel çerçeve konur ve seri bir dirençle alçak gerilim kaynağına bağlanır. Anahtar açıkken çerçeve mıknatısların arasında sallanır, hiçbir şey olmaz; kapatılınca döner. Sökülmüş bir oyuncak motor sınıfta elden ele dolaştırılırsa dilimler ve fırçalar görülür; ÇK 5 kendi kendini anlatır.
Yapım güvenliği ve arıza	Bobin pile doğrudan bağlandığı için devrenin direnci çok küçüktür; tel ve pil ısınır. Pil yalnız deneme süresince bağlı kalsın. Motor dönmezse sırayla dört şeye bakınız: uçların yalıtımı doğru sıyrılmış mı, yataklar iletken ve dengeli mi, mıknatıs bobine yeterince yakın mı, bobin iki ucundan dengeli mi?
Veriler	ÇK 7'nin tezgâhında alan 0,1 T çıkar ($1,8 \text{ mN} = B \cdot 0,6 \text{ A} \cdot 0,03 \text{ m}$). Test 2 başka bir motordur (0,25 T, 60 sarım, 0,4 A, 4 cm $\rightarrow$ 0,24 N); test 5'in kaydında sarım başına kuvvet 1/3 mN'dur. Öğrenci kayıtları aynı motora ait sanmasın.
Kitapla uyum	Kuvvetin yönü kitabın sağ el kuralıyla bulunur: dört parmak akımın yönünde tutulur ve alana doğru kıvrılır, başparmak kuvveti gösterir. Kenar numaraları (1–4) kitabın motor şekliyle aynı düzendedir; kitapta mile koşut kenarlar 1 ve 3, alana koşut kenarlar 2 ve 4'tür.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Mıknatıs bakır çerçeveyi çekiyor; çerçeve bu yüzden dönüyor."	Mıknatısla ilgili her olay "çekme" ile açıklanır.	Anahtar açıkken çerçeve mıknatısların arasında sallanır: hiçbir şey olmaz. Kapatılınca döner. Dönmeyi alandaki akıma etki eden kuvvet doğurur. (test 1; bağlam 6; slayt 9)
"Kuvvetler eşit ve zıt; bileşke sıfır, öyleyse çerçeve dönmez."	Newton'un yasalarındaki "bileşke sıfırsa hareket değişmez" kuralı dönmeye taşınır.	Bir kitabı iki kenarından zıt yönde itin: bileşke sıfır, kitap döner. Bileşke sıfırsa çerçeve kaymaz; döner. (ÇK 1-c; test 1, 2; slayt 4, 9)
"Kuvvet varsa dönme de vardır" ya da tersi, "denge konumunda kuvvet yoktur."	Kuvvetin büyüklüğü ile döndürme etkisi aynı şey sanılır.	Sınıf kapısı önce kolundan, sonra menteşeye doğru itilir. Çerçeve denge konumunda kilitletir: tel gerilir, gövde kımıldamaz. (ÇK 2, 3; test 7, 11; Beceri 14-a; slayt 5)
"Yarık halka akımı açıp kapatan bir anahtardır."	Dilimler arasındaki boşluk bir kesici gibi görünür.	Sökülmüş motorun dilimleri elle çevrilir, hangi dilimin hangi fırçaya geçtiği sayılır; her yarım turda soldaki kenarın akım imi tahtaya çizilir. Akım kesilseydi motor dururdu. (ÇK 5, 6; test 3, 6; slayt 6, 9)

"Dönüşü çevirmek için hem pili hem mıknatısı ters çevirmeli."	İki değişikliğin etkisi toplanır sanılır.	Önce yalnız mıknatıs, sonra ayrıca pil ters çevrilir: dönüş ilk hâline döner. Alanı ayrı bir sargının kurduğu motorda tüm beslemeyi çevirmek aynı sonucu verir. (ÇK 9; test 8; bağlam 1; slayt 10)
"Çok sarım her zaman güçlü ve hızlı motor demektir."	Sarım sayısı tek başına düşünülür; akımın da değiştiği görülmez.	İki grubun bobini karşılaştırılır: ince ve uzun telli bobinden aynı pille daha küçük akım geçer. Kenar kuvvetini sarım sayısı ile akım birlikte belirler. (ÇK 8; test 12; bağlam 7)
"Kuvvet alan boyunca ya da akımın gittiği yöndedir."	Üç doğrultu tek düzlemde düşünülür.	Sağ el kuralı ayağa kalkılarak, elle yapılır; kuvvetin hem akıma hem alana dik olduğu her seferinde söylenir. (ÇK 1-b; test 1, 4, 10)
"Döndürme etkisini yalnız kuvvetin büyüklüğü belirler."	Kuvvetin nereden ve hangi doğrultuda etki ettiği hesaba katılmaz.	Aynı kuvvetlerle dar ve geniş çerçeve karşılaştırılır; kitaptaki "çerçevenin alanı" etmeni buradan kurulur. (ÇK 3-a, 11; test 14; slayt 7)

Kapsam uyarısı ve kitap notu: Ders kitabı bu çıktıyı hibrit araçlarla ilgili bir metin, elektrikli araçlar üzerine bir gazete metni, bir motor modeli ve pil, kablo ve mıknatısla motor yapımını içeren bir etkinlik, bir galvanometre örneği ve iki alıştırma ile işler; kitteki bağlamlar ve sorular bunlardan bilerek farklı seçilmiştir. Kitap motor şeklinde milin ucundaki yarık halkayı çizer, ama "komütatör" ve "fırça" adlarını vermez; kitte parça bu adlarla anılır ve işi nitel kalır. Motorun hızı nitel işlenir: döndürme etkisi büyüdükçe aynı yük altında motor daha hızlı döner; ama hız yük ve sürtünmeye de bağlıdır ve "güçlü mıknatıs her zaman hızlı motor" gibi bir genelleme yapılmaz. Fırçasız motorlar ve alternatif akımla çalışan motorlar yalnız adıyla anılır. Aynı gövdenin döndürülünce akım oluşturması (bağlam 8) yalnız gözlemdir; açıklaması Hafta 23 ve 24'ün konusudur.

Ölçme Aracı · Basit Elektrik Motoru · Ürün Değerlendirme Rubriği

Araç (yapım föyü ve ürün): Grup bir bobin, bir kalıcı mıknatıs ve bir pille motor kurar; uçların yalıtımını nasıl sıyracağına kendisi karar verir, düzeneğin krokisini çizer, tek değişkenli üç deneme yapar ve bir sonuç cümlesiyle bir sınır cümlesi yazar. Rubrik grup başına tek formla doldurulur. Ürünü önce çalıştırıp izleyiniz, sonra föyü okuyunuz: çalışan ama açıklanamayan ürün de, açıklanan ama çalışmayan ürün de eksiktir.

Ölçüt	4 · Tam	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz	Ağırlık
Ürünün çalışması	28 puan · Bırakıldığında kendi kendine art arda tam tur atıyor.	21 puan · Hafif bir itişten sonra tam tur atıyor.	14 puan · Yalnız kımıldıyor ya da salınıyor.	0 puan · Hiç hareket yok.	28
Düzeneğin kurulumu ve akım yolu (föy 1-2)	24 puan · Yataklar iletken ve dengeli, mıknaş yerinde, uçların yalıtımı seçilen karara uygun sıyrılmış.	18 puan · Bir ayrıntı eksik, ama akım yolu kapanıyor.	12 puan · Akım yolu ancak elle tutulunca kapanıyor.	0 puan · Devre hiç kapanmıyor.	24
Gözlem kaydı ve değişken denetimi (föy 3-4)	20 puan · Üç deneme kayıtlı; her satırda tek değişken; kontrol edilenler adlandırılmış.	15 puan · Üç deneme kayıtlı; bir satırda iki şey birden değişmiş.	10 puan · Kayıt var, değişkenler adlandırılmamış.	0 puan · Çizelge boş ya da gözlem yerine yorum.	20
Çalışma ilkesinin açıklanması (föy 5)	16 puan · Zıt kenar kuvvetleri ve yarım turdaki akım kesintisi ya da çevrilmesi birlikte anlatılmış.	12 puan · İkisinden biri eksik.	8 puan · Açıklama olguyu yineliyor, sebep yok.	0 puan · Açıklama yok ya da yanlış.	16
Güvenlik, düzen ve iş bölümü	12 puan · Pil devrede bırakılmamış, tezgâh toplanmış, iş bölümü belli.	9 puan · Bir uyarıya uyulmamış.	6 puan · Tezgâh dağınık, iş bölümü belirsiz.	0 puan · Güvenlik uyarısı yinelenerek hatırlatılmış.	12

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ara puanların tamamı tam sayıdır. Föyün 2. adımındaki yalıtım kararı, 3. adımdaki değişken seçimi ve 5-ğ'deki sınır cümlesi birden çok savunulabilir cevabı olan yönergelerdir: ölçüt seçilen cevap değil, gösterilen dayanaktır. Aynı ölçütte sınıfın üçte birinden çoğu alt iki düzeydeyse o ölçüt Hafta 23'ün ilk on dakikasına taşınır. Grup, Beceri 13'teki kendi taslağını rubrikle karşılaştırıp farkı yazar; bu karşılaştırma öz değerlendirmedir.

TYMM ölçme aracı notu: Program ünite düzeyinde, manyetik alanda akım geçen tele etki eden kuvvet için bir deney ve **basit bir elektrik motoru tasarlama** performans görevi önerir ve performans görevlerinin **dereceli puanlama anahtarı** ile değerlendirilebileceğini belirtir. Yapım föyü ve yukarıdaki rubrik bu görevin haftaya inmiş hâlidir. Programın "öz, akran ve grup değerlendirmesiyle çeşitlilik" önerisi Beceri 13'teki öz ölçüt taslağı ve rubrikle karşılaştırılmasıyla karşılanır. Mini test ve bağlam soruları çıkarımı ve değerlendirmeyi çoktan seçmeli olarak yoklar.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

FİZ.11.2.9 içinde	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a · Kuvvetle ilgili deneyimini gözden geçirme.	1, 7, 8 · Beceri 12	2, 5, 9, 13	6
b · Dikdörtgen telin dönmesi hakkında çıkarım.	2, 3, 4, 9	1, 4, 7, 8, 10, 14	1, 5
c · Motorun çalışma ilkesi açısından değerlendirme.	5, 6, 10, 11 · Beceri 13 · föy	3, 6, 11, 12, 15	2, 3, 4, 7, 8
Yansıtma ve Hafta 23 köprüsü.	Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı 11 madde $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 föyün hazırlığı olarak masa masa denetlenir, Beceri 14 puansız okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Dayanak uyarısı:** ÇK'nın her maddesinde doğru sonucu yazıp dayanağını (hangi kural, hangi kayıt, hangi şekil) yazmayan öğrenci yarım puan alır; yanlış sonuca varmış ama dayanağını doğru göstermiş öğrenciyle mutlaka konuşunuz. ÇK 4-ç bir tahmin maddesidir; tutarlı gerekçe puan alır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisi: adım adım yönerge ve hazır veri toplama şablonu. Çıkarımı kuramayan öğrenciye karton bir dikdörtgen verilir; iki kenarına zıt yönde bastırıp gövdenin döndüğünü eliyle hissetmesi sağlanır. Bobini saramayan gruba hazır bobin verilir; grubun işi yalıtım kararı ve gözlemdir. ÇK 1, 3, 5, 7, 9 ve 11 yapılır; 2-c ve 10-b atlanır.
Zenginleştirme	Programın önerisi: elektrik jeneratörlerinde manyetik akı değişimiyle elektrik elde edilmesine yönelik uygulamalar. Kapsamı taşırmayan yol: öğrencinin kendi motorunun milini elle ya da başka bir motorla döndürüp uçlarına bir LED bağlaması ve yalnız gözlemini kaydetmesi (bağlam 8). Nicel işe girilmez. Erken biten öğrenci üç sargılı bir gövdede hangi sargının hangi duruşta akım aldığını bir çizelgeye döker (ÇK 10).
Dil desteği	"Döndürme etkisi" ile "kuvvet" ayrı iki sözdür; fark bir kez kapı örneğiyle sabitlenir. "Denge konumu" ile atölyedeki "ölü nokta" sınıfın ortak sözcükleri olsun; "komütatör"ün yanına "yarık halka" notu düşülür.
E1.1 · SDB1.2 · SDB2.2	Tahminin yazılıp gösteriyle sınanması (slayt 2); yapımda görevlerin dönüşümlü dağıtılması (sarım, yalıtım, kayıt); Beceri 13'teki taslağın rubrikle karşılaştırılıp öz değerlendirme yapılması.
D19 · D17 · OB8	Programın önerdiği bağlam: fosil yakıtlı araçların yerini elektrikli araçlar alıyor ve Türkiye'nin bu alanda girişimleri var; yerli elektrikli otomobilin çekiş motoru (slayt 8; test 15). Tasarruf: fırça bakımıyla ve doğru motor seçimiyle boşa giden enerjinin azaltılması (bağlam 2, 3).

OB4 · OB7

Motorun iç yapısına ilişkin görsellerden çıkarım: eğik görünüş ve mil doğrultusundan bakış (Ş.1, Ş.3, Ş.6, Ş.9; bağlam 2); tezgâh kayıtları ve grafik (ÇK 7; test 5); çömlekçi çarkının kaydı (bağlam 7).

Hafta 23 köprüsü

Dersin son dakikasında tek soru bırakılır: "Çerçeve dönerken alan çizgilerinin çerçevenin içinden geçen kısmı sürekli değişiyor; düzlem alana dikken en çok, koşutken hiç geçmiyor. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz ve hangi etmenlere bağlı olabilir?" Aynı soru ÇK Beceri 14'te ve slayt 12'de yer alır. Kâğıtlar toplanır; Hafta 23'te manyetik akıya etki eden etmenler çözümlenirken (FİZ.11.2.10) açılış verisi olur. Doğru cevap beklenmez; alanın büyüklüğünü, yüzeyin genişliğini ve duruşu yazan öğrenci ödüllendirilir, cevap sınıfa söylenmez.

Çerçeve Niçin Döner? Kenar Kuvvetinden Motora

FİZ.11.2.9

a · deneyimini gözden geçirir

b · dönme hakkında çıkarım yapar

c · motoru değerlendirir

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.15 Yansıtma · OB4

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

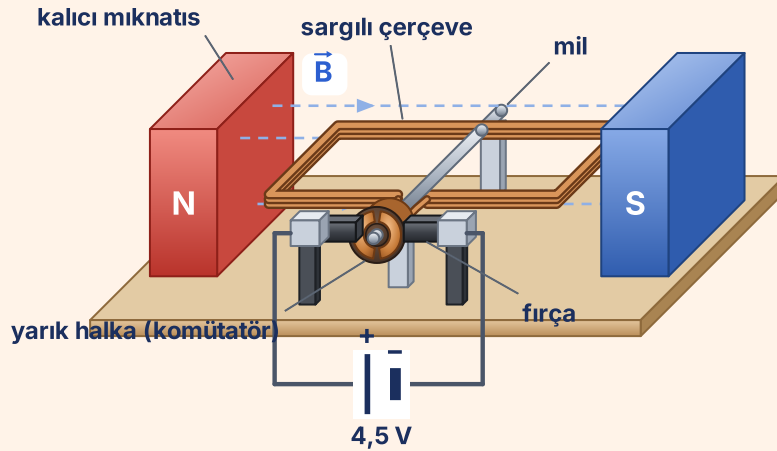
No:

Tarih:

Hafta 21'i bir soruyla kapatmıştık: alanın içine düz bir tel yerine dikdörtgen bir tel çerçeve koyup içinden akım geçirsek karşılıklı iki kenardaki kuvvetler ne yapar; çerçeve neye başlar? Geçen hafta yazdığınız tahmini ve önerdiğiniz denemeyi yanınızda tutun. Bu kâğıt cevabı size vermeyecek. Geçen haftanın kuvvet kuralını ve $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelini yeni bir düzeneğe taşıyacak; çerçevenin niçin döndüğünü, nerede durduğunu ve bir motorun dönmeyi nasıl sürdürdüğünü kendiniz çıkaracaksınız.

SENARYO DOSYASI · BATMAN'DA BİR MOTOR SARIM ATÖLYESİ

Batman'daki bir sanayi sitesinde küçük elektrik motorlarını söküp yeniden saran bir atölye var. Tezgâhta sökülmüş bir motorun parçaları dizili: karşılıklı duran iki kalıcı mıknatıs, mil üzerine oturmuş sargılı bir çerçeve, milin ucunda iki dilime ayrılmış bir halka ve bu halkaya yandan bastıran iki fırça (Ş.1). Ustalar ayrıca bir deneme tezgâhı kurmuştur: çerçeve istenen duruşta kilitlenebilir ve bir kenarına etki eden kuvvet bir kuvvetölçerle mN cinsinden okunur. Mıknatısların arasındaki alan düzgün kabul edilir. Tezgâhta bulunanlar bunlarla sınırlı değildir.



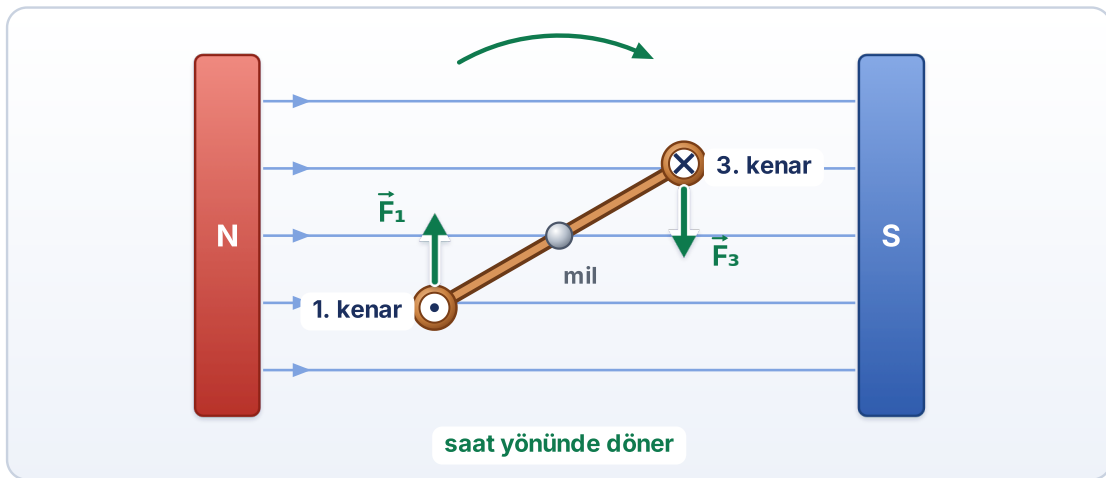
Ş.1 · sökülen motorun modeli · eğik görünüş, ölçekli değildir

GÖSTERİM, ÜÇ FİİL VE DÖRT SÖZCÜK

- **Gösterim:** kenar adları kitabınızdaki gibidir: mile koşut kenarlar 1 ve 3, mile dik kenarlar 2 ve 4'tür (Ş.3). Çerçeveye mil doğrultusundan (yarık halka tarafından) bakıldığında 1 ve 3 birer daire olarak görünür; $\otimes$ akımın kâğıttan içeri, $\odot$ kâğıttan bize doğru aktığını gösterir. Kuvvetin yönü kitabınızdaki sağ el kuralıyla bulunur: sağ elin dört parmağı akımın yönünü gösterir ve manyetik alana doğru kıvrılır, dört parmağa dik başparmak kuvvetin yönünü verir. Döndürme etkisi bu kâğıtta hesaplanmaz, karşılaştırılır.
- **Gözden geçirmek, çıkarım yapmak, değerlendirmek:** her maddenin başındaki kod, o maddenin bu üç işten hangisini yoklattığını söyler (a, b, c).
- **Döndürme etkisi:** bir kuvvetin çerçeveyi mil çevresinde döndürme yeteneğidir; kuvvetin büyüklüğüne ve etki çizgisinin milden ne kadar uzakta geçtiğine bağlıdır.
- **Denge konumu (ölü nokta):** çerçevenin kuvvetler olduğu hâlde döndürülmediği duruştur.
- **Yarık halka (komütatör) ve fırça:** milin ucunda mülle birlikte dönen iki dilim ve bu dilimlere yandan bastıran, yerinden kımıldamayan iki iletken parça.

1 Çerçevenin İki Kenarı Aynı Şeyi mi Yaşıyor? FİZ.11.2.9-a

Tezgâhta çerçeve Ş.2'deki eğik duruşta kilitlenmiştir; alan soldaki N kutbundan sağdaki S kutbuna doğrudur. **a)** İki kenardaki akımın yönünü şekilden okuyunuz. Bu iki akımın niçin birbirine zıt olduğunu çerçevenin kapalı bir yol olmasına dayanarak açıklayınız. **b)** Sağ el kuralını her kenara ayrı ayrı uygulayarak kuvvetlerin yönünü bulunuz ve "?" kutularının yanına çiziniz; elinizi nasıl tuttuğunuzu da yazınız. **c)** İki kuvvetin bileşkesi nedir? Bileşke buysa çerçeve niçin yine de döner ve hangi yönde döner?



Ş.2 · tezgâha eğik kilitlenmiş çerçeve · mil doğrultusundan bakış

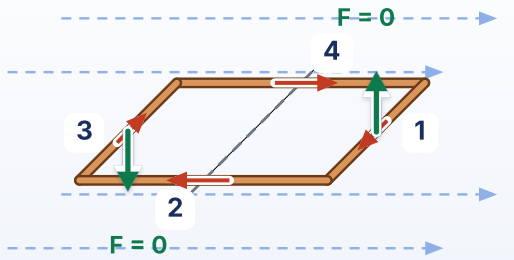
BEKLENEN CEVAP

a) 1. kenarda akım bize doğru ($\odot$), 3. kenarda kâğıttan içeri ($\otimes$) akar. Çerçeve kapalı bir yoldur: akım bir kenar boyunca ileri gider, karşı kenar boyunca geri döner. Bu yüzden karşılıklı iki kenardaki akımlar her zaman zıt yönlüdür. **b)** 1. kenar: dört parmak bize doğru tutulur ve alana, yani sağa doğru kıvrılır; başparmak yukarıyı gösterir, $\vec{F}_1$ yukarıdır. 3. kenar: dört parmak kâğıttan içeri tutulur ve sağa kıvrılır; başparmak aşağıyı gösterir, $\vec{F}_3$ aşağıdır. Çerçeve eğik dursa da mile koşut kenarlar alana hep diktir; kuvvetlerin yönünü duruş değil, akım ve alan belirler. **c)** İki kenar aynı akımı taşır, aynı alanda ve aynı boydadır: kuvvetler eşit büyüklükte ve zıt yönlüdür, bileşkeleri sıfırdır. Bu yüzden çerçeve yerinden kaymaz. Ama iki kuvvet aynı doğru üzerinde değildir: $\vec{F}_1$ 'in etki çizgisi milin solundan, $\vec{F}_3$ 'ünki sağından geçer. Soldaki kenar yukarı, sağdaki aşağı itildiği için ikisi de çerçeveyi **saat yönünde** döndürmeye çalışır; döndürme etkileri birbirini yok etmez, toplanır. Tam puan için "döner" yetmez; niçin döndüğü yazılmalıdır.

2 Uç Görünüşte Gizlenen İki Kenar FİZ.11.2.9-b

Çerçevenin dört kenarı vardır: mile koşut 1 ve 3 numaralı kenarlar ile mile dik 2 ve 4 numaralı kenarlar (Ş.3). Mil doğrultusundan bakınca 2 ve 4 üst üste düşer ve iki daireyi birleştiren çubuk gibi görünür; bu yüzden uç görünüş şekillerinde ayrıca izlenemez. **a)** I. duruşta 2 ve 4 numaralı kenarlara kuvvet etki eder mi? Bu kenarların alana göre nasıl durduğuna dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. duruşta bu iki kenar alanla açı yapar ve kuvvet alır. Sağ el kuralıyla bu kuvvetlerin doğrultusunu bulunuz. Bu kuvvetler çerçeveyi mil çevresinde döndürebilir mi, yoksa başka bir şey mi yapar? **c)** 1 ve 3 numaralı kenarlara etki eden kuvvetlerin büyüklüğü I. ve II. duruşta farklı mıdır? $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ modelindeki θ açısını iki kenar türü için ayrı ayrı yorumlayarak yanıtlayınız.

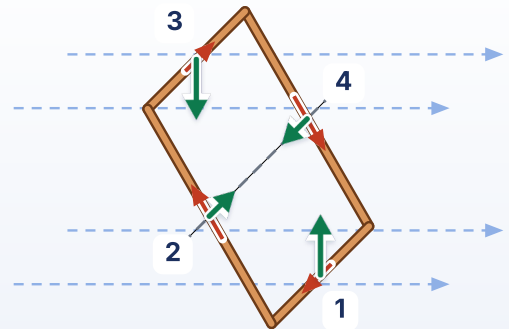
I · çerçeve düzlemi alana koşut



kesikli çizgi: mil

$\vec{B} \rightarrow$

II · çerçeve 60° döndürülmüş



kesikli çizgi: mil

$\vec{B} \rightarrow$

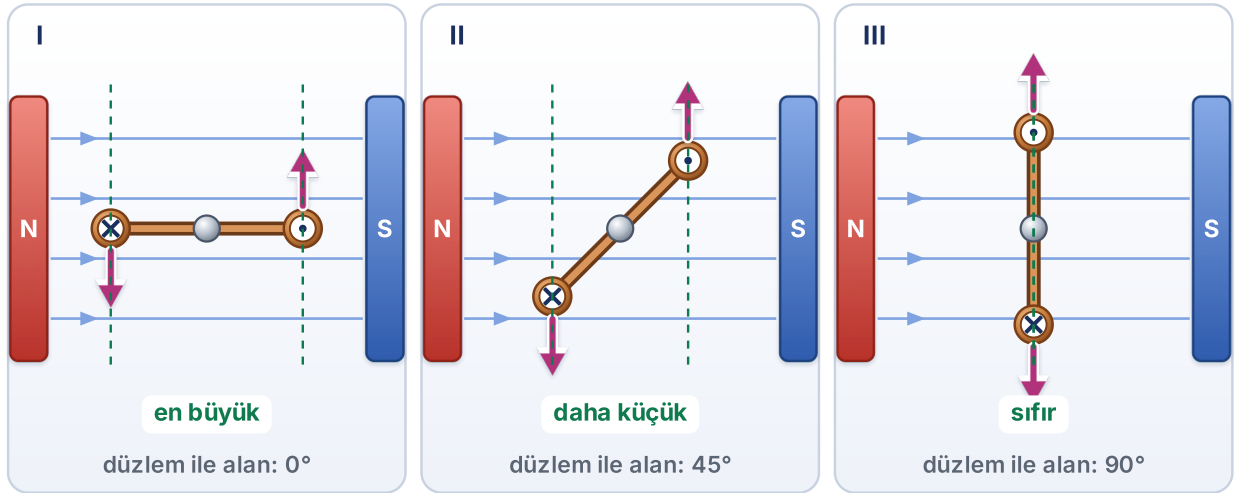
Ş.3 · tek sarımlı çerçeve iki duruşta · eğik görünüş; kırmızı oklar akımın yönünü gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Etki etmez. I. duruşta çerçeve düzlemi alana koştuttur; 2 ve 4 numaralı kenarlar alan çizgileriyle aynı doğrultudadır. Tel ile alan arasındaki açı 0° ya da 180° olduğu için $\sin\theta = 0$ ve $F = 0$ 'dır. b) Öndeki 2 numaralı kenara etki eden kuvvet mil doğrultusunda arkaya, arkadaki 4 numaralı kenarındaki mil doğrultusunda öne doğrudur. İki kuvvet eşit ve zıttır ve ikisi de milin üzerinden geçen aynı doğrultudadır: çerçeveyi mil boyunca iki uçtan sıkıştırır, döndürmez. Çerçeve öbür yöne döndürölmüş olsaydı aynı kuvvetler onu gererdi; ikisinde de döndürme etkisi yoktur. c) Farklı değildir. 1 ve 3 mile koştuttur ve mil alana diktir; çerçeve hangi duruşta olursa olsun bu kenarlarla alan arasındaki açı 90° 'dir, $\sin\theta = 1$ ve kuvvetin büyüklüğü $B \cdot i \cdot L$ kalır. 2 ve 4'te ise açı duruşla değişir. Varılacak sonuç: bir kuvvetin var olması, onun çerçeveyi döndüreceğı anlamına gelmez; döndürme, kuvvetin mile göre nerede ve hangi doğrultuda etki ettiğine bağılıdır.

3 Aynı Kuvvet, Üç Ayrı Duruş FİZ.11.2.9-b

Ş.4'teki üç panoda akım, mıknatıs ve sarım aynıdır. 1. ve 2-c'de gördüğünüz gibi mile koşt kenarlara etki eden kuvvetlerin büyüklüğü ve yönü üç panoda da aynıdır; değişen tek şey çerçeve düzlemi ile alan arasındaki açıdır. a) Her panoda kuvvetlerin etki çizgilerini kesikli çizgiyle uzatınız. Etki çizgileri milden ne kadar uzakta geçiyor? Panoları döndürme etkisine göre büyükten küçüğe sıralayınız. b) III. panoda iki kuvvet çerçeveye ne yapar? c) Atölyede III. panodaki duruşa "ölü nokta" denir; kitabınızdaki adıyla bu duruş bir denge konumudur. İki adın da niçin verildiğini kendi cümlelerinizle açıklayınız.



Ş.4 · aynı akım, aynı mıknatıs · çerçevenin üç ayrı duruşu

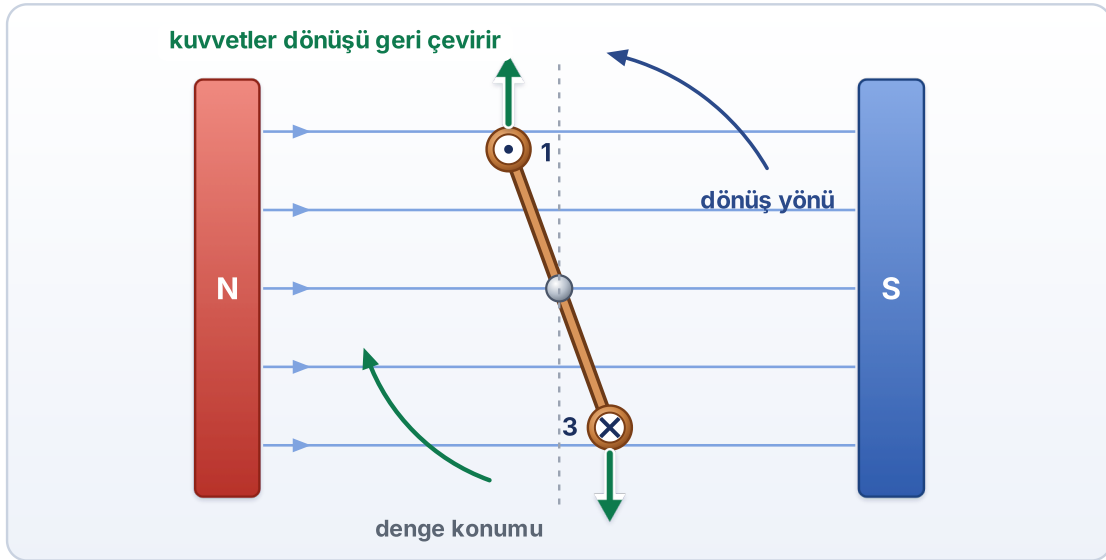
BEKLENEN CEVAP

a) I'de etki çizgileri milden en uzakta, kenarın mile uzaklığı kadar uzaktan geçer; II'de daha yakından geçer; III'te ikisi de tam milin üzerinden geçer. Sıralama: $I > II > III$ ve III'te döndürme etkisi sıfırdır. Kitabın cümlesi budur: döndürme etkisi, çerçeve düzlemi ile alan aynı düzlemdeyken en büyüktür. b) Üstteki kenar yukarı, alttaki aşağı itilir; iki kuvvet aynı doğru üzerindedir ve bu doğru milden geçer. Kuvvetler çerçeveyi iki uçtan gerer, döndürmez. c) "Ölü nokta": kuvvetler yerinde olduğu hâlde çerçeveyi harekete geçiremez; duran bir motor tam burada kalırsa

kendiliğinden kalkmaz. "Denge konumu": bu duruştan biraz ayrılan çerçeveyi kuvvetler geri getirir (4. madde); çerçeve burada dengededir. "Orada kuvvet yok" diye yazan öğrenciyle mutlaka konuşunuz: kuvvet vardır, döndürme etkisi yoktur.

4 Denge Konumunu Geçince Ne Olur? FİZ.11.2.9-b

Çerçeve, 3. maddedeki I. duruştan saat yönünün tersine dönmeye başlamış, denge konumuna hızla gelmiş ve Ş.5'teki gibi onu biraz geçmiştir. Akımın yönüne hiç dokunulmamıştır: 1. kenar hâlâ $\odot$, 3. kenar hâlâ $\otimes$ 'dir. **a)** Hızla gelen çerçeve denge konumunda niçin durmaz? **b)** Şekildeki iki kenara etki eden kuvvetleri çiziniz. Bu kuvvetler dönüşü sürdürür mü, geri mi çevirir? **c)** Bu durum her yarım turda yinelenirse çerçeve ne yapar? **ç)** Bir usta "her yarım turda bir şeyi değiştirmeliyiz" diyor. Neyi ve tam hangi duruşta değiştirmek gerekir? Tahmininizi yazınız; 5. maddede sınayacaksınız.

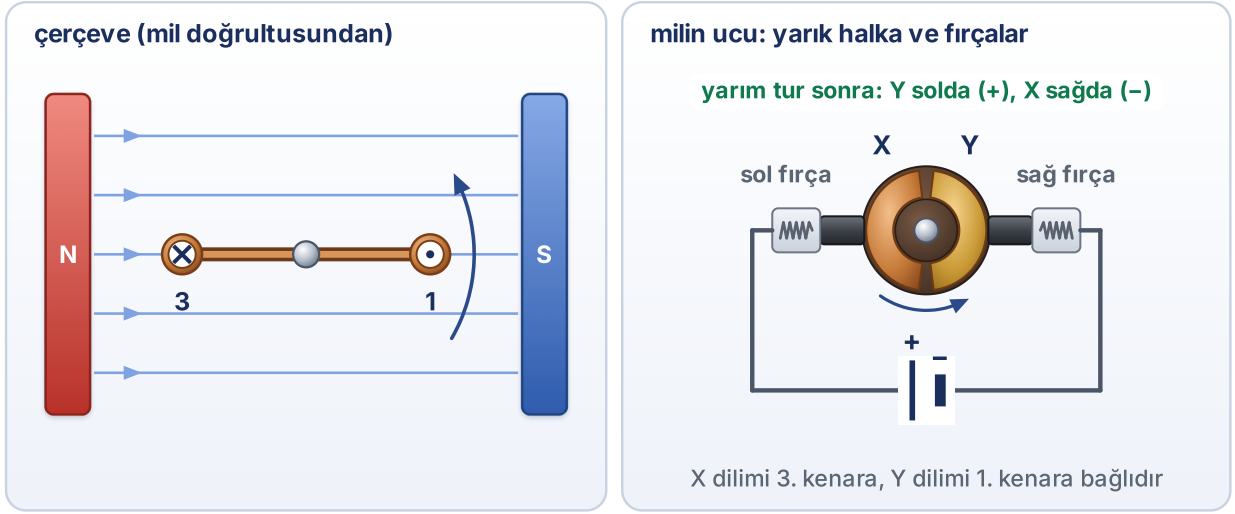


Ş.5 · denge konumunu biraz geçmiş çerçeve · mavi ok gelinen dönüş yönü

BEKLENEN CEVAP

a) Dönen çerçeve eylemsizliği nedeniyle dönmesini sürdürür. Denge konumunda döndürme etkisi sıfırdır, ama çerçeveyi o anda durduran bir etki de yoktur. **b)** 1. kenar ($\odot$) yine yukarı, 3. kenar ($\otimes$) yine aşağı itilir. Ama kenarlar milin öbür yanına geçmiştir: artık iki kuvvet de çerçeveyi **saat yönünde**, yani geliş yönünün tersine döndürmeye çalışır. Dönüş yavaşlar, durur ve geri döner. **c)** Çerçeve denge konumunun iki yanında ileri geri salınır; sürtünme salınımı söndürür ve çerçeve denge konumunda durur. Tam tur atamaz. **ç)** Beklenen tahmin: çerçeve denge konumundan her geçtiğinde kenarlardaki akımın yönünü ters çevirmek. Bu bir tahmin maddesidir; "mıknatısları çevirmek" ya da "akımı o yarım turda kesmek" yazan öğrenci de gerekçesi tutarlıysa puan alır. Değerlendirilen şey gerekçenin tutarlılığıdır; öğrenci 5. maddede tahminini kendisi sınayacaktır.

Ş.6'nın solunda çerçeve, sağında milin ucundaki yarık halka görülür. Halka iki dilime ayrılmıştır: X dilimi 3. kenara, Y dilimi 1. kenara bağlıdır ve dilimler malle birlikte döner. Fırçalar yerinden kımıldamaz: sol fırça pilin artı ucuna, sağ fırça eksi ucuna bağlıdır. **a)** Başlangıçta akım çerçeveye hangi dilimden girer? Bu, soldaki kenarın $\otimes$ olmasıyla uyuyor mu? **b)** Çerçeve saat yönünün tersine yarım tur döndüğünde hangi dilim hangi fırçaya değer? Solda artık hangi kenar vardır ve akımı hangi yöndedir? **c)** Dilimlerin arasındaki boşluklar fırçaların önünden çerçeve hangi duruştaiken geçmelidir? 3. ve 4. maddelere dayanarak gerekçelendiriniz. **ç)** 4-ç'deki tahmininiz bu parçanın yaptığı işle uyuyor mu?

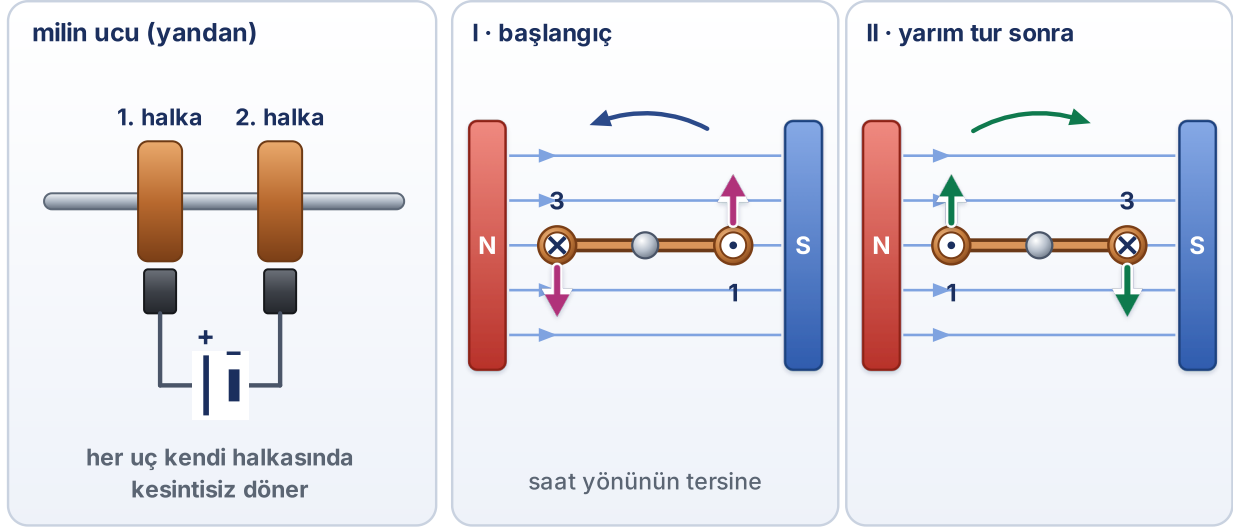


Ş.6 · solda çerçeve, sağda yarık halka ve fırçalar · ikisine de mil doğrultusundan bakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Başlangıçta X dilimi sol (artı) fırçaya değer; akım X'ten 3. kenara girer. 3. kenar soldadır ve $\otimes$ 'dir; akım çerçeveye önden girip bu kenar boyunca kâğıttan içeri akar. Uyuşur. **b)** Yarım tur sonra X sağ (eksi) fırçaya, Y sol (artı) fırçaya değer. Solda artık 1. kenar vardır; akım Y'den 1. kenara girdiği için 1. kenar $\otimes$ olur. Fırçalar ve pil hiç değişmediği hâlde çerçevedeki akımın yönü çevrilmiştir: solda hangi kenar olursa olsun akım $\otimes$, sağda $\odot$ 'dir. Soldaki kenar hep aşağı, sağdaki hep yukarı itilir ve dönüş hep saat yönünün tersine sürer. **c)** Çerçeve düzlemi alana dikken, yani tam denge konumundayken. O anda döndürme etkisi zaten sıfırdır; akım tam o anda çevrilirse çerçeve denge konumunu geçer geçmez kuvvetler dönüşü geri çevirmek yerine sürdürür ve 4-b'deki sorun ortadan kalkar. Boşluklar başka bir duruşta geçseydi her yarım turun bir bölümünde döndürme etkisi dönüşe karşı çıkardı. **ç)** Tahmini tutan öğrenci bunu yazar; tutmayan öğrenci tahminini niçin bıraktığını söyler. "Akımı kesmek" diyen öğrencinin tahmini yarı doğrudur: kesmek geri çevirmeyi önler, ama o yarım turda döndürme de olmaz.

Bir çirak yarık halka yerine mile yan yana iki ayrı tam halka takmıştır. Çerçevenin bir ucu 1. halkaya, öbür ucu 2. halkaya bağlıdır ve her halkaya ayrı bir fırça basar (Ş.7, solda). Bağlantı hiç kopmaz; ama çerçevedeki akımın yönü de hiçbir turda değişmez. **a)** Yarım tur sonra hangi kenar nerededir; akım imleri değişmiş midir? **b)** II. panodaki kuvvetleri çiziniz: çerçeve hangi yöne döndürülür? I. panoya karşılaştırınız. **c)** Çırağın motoru anahtar kapatılınca ne yapar? Beklediğiniz davranışı yazınız ve yarık halkanın motordaki işini bu davranışa dayanarak tek cümleyle adlandırınız.



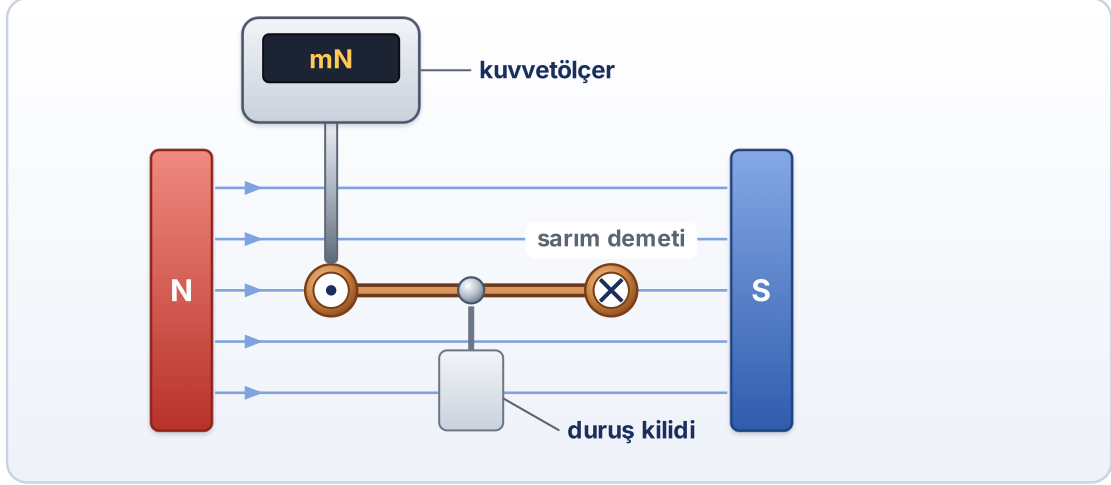
Ş.7 · solda iki tam halka ve fırçaları · sağda çerçeve başlangıçta ve yarım tur sonra

BEKLENEN CEVAP

a) Yarım tur sonra 1. kenar solda, 3. kenar sağdadır. Halkalar kesintisiz olduğu için her kenar kendi akımını korur: 1. kenar yine $\odot$, 3. kenar yine $\otimes$ 'dir. **b)** Soldaki 1. kenar ($\odot$) yukarı, sağdaki 3. kenar ($\otimes$) aşağı itilir: çerçeve **saat yönünde** döndürülür. I. panoda dönüş saat yönünün tersineydi; yarım tur sonra döndürme etkisi ters dönmüştür. **c)** Çerçeve birkaç kez denge konumunun iki yanında salınır ve durur; tam tur atamaz. Yarık halkanın işi: çerçeve her denge konumundan geçerken çerçevedeki akımın yönünü çevirerek döndürme etkisinin hep aynı yönde kalmasını sağlamaktır. Aynı iki halkalı düzen, çerçeve dışarıdan döndürülüp elektrik üretildiğinde ilerideki haftalarda karşımıza çıkacaktır.

7 Aynı Çerçeve, Daha Çok Sarım FİZ.11.2.9-a

Ustalar deneme tezgâhında çerçeveyi düzlemi alana koşut duruşta kilitleyip üç ölçüm almıştır (Ş.8). Akım üç ölçümde de 0,6 A'dır; mıknatıs ve çerçevenin mıknatıslar arasında kalan kenar boyu (3 cm) değişmemiştir, değişen yalnız sarım sayısıdır. **a)** Çizelgenin son iki sütununu doldurunuz. Sarım sayısı ile okuma arasındaki ilişkiyi kayda dayanarak yazınız. **b)** Her sarım, alanın içinden geçen bir kenar daha demektir. Tek bir sarımın kenarına etki eden kuvvet kaç mN'dur? Bu değerden ve $F = B \cdot i \cdot L$ modelinden mıknatısların arasındaki alanın büyüklüğünü bulunuz. **c)** Aynı tezgâhta 120 sarımlı bir çerçeve için ölçer ne okur? İşleminizi yazınız.



Ş.8 · deneme tezgâhı · kuvvetölçer bir kenar demetine etki eden kuvveti okur

Ölçüm	Sarım sayısı	Bir kenardaki okuma	Sarım, 1. ölçümün kaç katı?	Okuma, 1. ölçümün kaç katı?
1	20	36 mN	1	1
2	50	90 mN	2,5	2,5
3	80	144 mN	4	4

BEKLENEN CEVAP

a) Sarım 20'den 50'ye çıkınca 2,5 katına, okuma 36 mN'dan 90 mN'a çıkınca yine 2,5 katına çıkmıştır; 80 sarımda ikisi de 4 katıdır. İki sütunun her satırda eşit çıkması, bir kenardaki kuvvetin sarım sayısı ile doğru orantılı olduğunu gösterir. **b)** $36 \div 20 = 1,8 \text{ mN}$; aynı değer $90 \div 50$ ve $144 \div 80$ ile de bulunur. Tek sarımın kenarı alana diktir: $1,8 \cdot 10^{-3} \text{ N} = B \cdot 0,6 \text{ A} \cdot 0,03 \text{ m}$. Buradan $B = 1,8 \cdot 10^{-3} \div 0,018 = 0,1 \text{ T}$. **c)** 120 sarım 20 sarımın 6 katıdır: $36 \cdot 6 = 216 \text{ mN}$; ya da $120 \cdot 1,8 = 216 \text{ mN}$. İşlem yazmadan yalnız sonuç yazan öğrenci yarım puan alır.

8 İki Sarım Önerisi, İki Değişken FİZ.11.2.9-a

Atölyeye gelen bir pompa motorunun çerçevesi yeniden sarılacak ve iki öneri vardır. **P önerisi:** eski kalınlıktaki telle 40 sarım; deneme tezgâhında bu çerçeveden 1,5 A geçer. **R önerisi:** daha ince telle 100 sarım; ince ve uzun tel direnci büyüttüğü için aynı kaynaktan 0,5 A geçer. Mıknatıs, kenar boyu ve duruş iki öneride de aynıdır. **a)** Bir kenardaki kuvvet hangi öneride büyüktür, kaç katıdır? Kuvvetin hangi iki büyüklükle nasıl değiştiğini Hafta 21'deki ve 7. maddedeki kayıtları anarak gösteriniz. **b)** Bir usta "sarımı çok olan çerçeve her zaman daha güçlü döner" diyor. Bu karşılaştırma savı destekliyor mu? **c)** R önerisinin kuvvet dışında bir bedeli daha vardır; ne olabilir?

BEKLENEN CEVAP

a) Kuvvet hem akımla (Hafta 21) hem sarım sayısı (7. madde) doğru orantılıdır; iki kat birlikte değiştiğinde katlar çarpılır, yani belirleyici olan sarım sayısı ile akımın çarpımıdır. P: $40 \cdot 1,5 = 60$; R: $100 \cdot 0,5 = 50$. Kuvvet **P önerisinde** büyüktür ve R'dekinin $60 \div 50 = 1,2$ katıdır. **b)** Desteklemez: R'de sarım 2,5 katına çıkarken akım üçte birine inmiştir. Kenar kuvvetini sarım sayısı tek başına değil, akımla birlikte belirler. **c)** Birden çok savunulabilir cevabı vardır: ince tel daha kolay ısınır; uzun sargı çerçeveyi ağırlaştırır ve gövdede yer kaplar; ince tel sarım sırasında daha kolay kopar. Birini gerekçeyle yazan öğrenci tam puan alır.

9 Dönme Yönünü Neyle Çeviririz? FİZ.11.2.9-b

Atölyeye gelen bir vinç motorunun ters yöne dönmesi isteniyor. **a)** Çizelgenin ikinci sütununu doldurunuz: her satırdaki değişiklik dönme yönünü çevirir mi? **b)** Üçüncü sütuna kararınızı iki kenardaki kuvvetlerin yönüne dayandıran kısa bir gerekçe yazınız. **c)** İlk üç satırdan çıkan kuralı tek cümleyle yazınız.

Yapılan değişiklik	Yön çevrilir mi?	Gerekçe
1 · Yalnız kaynağın uçları yer değiştirir.	çevrilir	akım ters → iki kuvvet ters
2 · Yalnız mıknatıslar yer değiştirir.	çevrilir	alan ters → iki kuvvet ters
3 · Hem kaynağın uçları hem mıknatıslar yer değiştirir.	çevrilmez	iki ters çevirme birbirini götürür
4 · Yalnız sarım sayısı artırılır.	çevrilmez	yalnız büyüklük değişir
5 · Yarık halka mile yarım tur çevrilerek yeniden takılır.	çevrilir	her kenarın akımı baştan ters

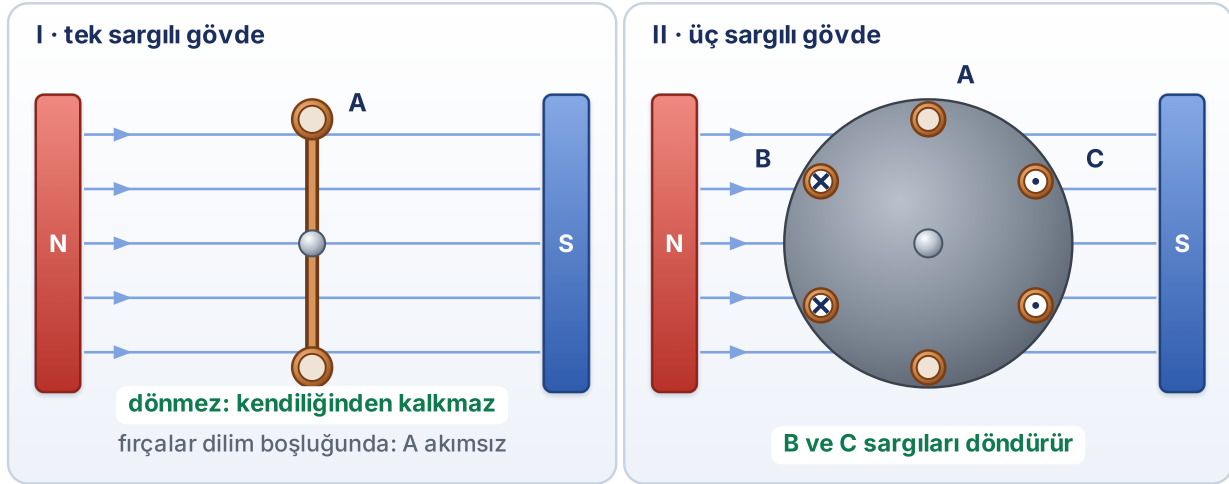
BEKLENEN CEVAP

a) ve b) Çizelgedeki gibi. 1: akım ters döner, iki kenardaki kuvvet de ters döner. 2: alan ters döner, kuvvetler yine ters döner. 3: iki ters çevirme birbirini götürür, kuvvetler ilk hâline döner. 4: sarım sayısı kuvvetin yalnız büyüklüğünü değiştirir. 5 en çok düşündüren satırdır: halka yarım tur çevrilince artı fırça, çerçevenin öbür ucunun dilimine geçer; her kenardaki akım baştan ters olur. Boşluklar yine denge konumunda fırçalardan geçtiği için motor düzgün çalışır, ama ters yöne döner;

iş, kaynağın uçlarını değiştirmekle aynıdır. **c)** Kural: dönme yönü, kuvvetin yönünü belirleyen iki şeyden (akımın yönü, alanın yönü) yalnız biri ters çevrildiğinde değişir; ikisi birden çevrilirse değişmez.

10 Tek Sargı mı, Üç Sargı mı? FİZ.11.2.9-c

Ş.9'daki iki gövde aynı alanda durmaktadır. I'deki gövdede tek sargı vardır; gövde tam denge konumunda durmuştur ve fırçalar bu anda dilimlerin arasındaki boşluğa denk gelir. II'deki gövdede üç sargı vardır; sargılar birbirine göre 60° kaydırılmıştır ve üç dilimli bir yarık halkaya bağlıdır. **a)** Anahtar kapatılınca I'deki gövde kendiliğinden dönmeye başlar mı? İki ayrı gerekçe yazınız. **b)** II'de A sargısı denge konumundadır. Hangi sargılar gövdeyi döndürür, hangi yöne? **c)** Gerçek motorlarda çok sargı kullanılmasının iki kazancını ve bir bedelini yazınız.



Ş.9 · tek sargılı ve üç sargılı gövde · mil doğrultusundan bakış

BEKLENEN CEVAP

a) Başlamaz. Birinci gerekçe: denge konumunda kuvvetler olsa bile döndürme etkisi sıfırdır. İkinci gerekçe: fırçalar boşluktadır, çerçeveden akım hiç geçmez ve kuvvet de oluşmaz. Gövde elle biraz itilirse çalışır. **b)** **B ve C sargıları:** kenarları denge konumunun dışındadır. Soldaki kenarlar $\otimes$ olduğu için aşağı, sağdakiler $\odot$ olduğu için yukarı itilir; iki sargı da gövdeyi saat yönünün tersine döndürür. **c)** **Kazançlar:** gövde hangi duruşta durursa dursun en az bir sargı denge konumu dışında kalır, motor kendiliğinden kalkar; döndürme etkisi tur boyunca sıfıra inmez, dönüş daha düzgün ve daha az titreşimlidir. **Bedel:** daha çok dilim ve bağlantı, daha karmaşık üretim, fırçalarda daha çok aşınma ve bakım.

Atölye şefi, bir sulama pompasının motorundan aynı dış boyutta daha güçlü bir dönüş istiyor ve dört öneri var. **a)** İkinci sütuna her önerinin döndürme etkisini nasıl değiştirdiğini ve dayanağını (madde ya da kayıt) yazınız. **b)** Üçüncü sütuna her önerinin bir sınırını ya da bedelini yazınız. **c)** Hangisini önerirsiniz? Seçmediğiniz önerilerden en az ikisini anarak gerekçelendiriniz.

Öneri	Döndürme etkisi · dayanak	Sınırı ya da bedeli
Sarım sayısını artırmak	büyür; kenar kuvveti sarımla orantılı (7. madde)	yer ve ağırlık; ince telde akım düşer (8. madde)
Akımı büyütmek	büyür; kuvvet akımla orantılı (Hafta 21)	tel ısınır, kaynak zorlanır
Daha güçlü mıknatıs takmak	büyür; kuvvet alanla orantılı ($F = B \cdot i \cdot L$)	pahalı, ağır, gövdeye sığmayabilir
Çerçeveyi genişletmek	büyür; kuvvet aynı, etki çizgisi milden uzak	gövde çapı sınırlı; çerçeve ağırlaşır

BEKLENEN CEVAP

a) Dört yol da döndürme etkisini büyütür. İlk üçü kenar kuvvetini büyütür: sarım sayısı (7. madde), akım (Hafta 21), alan ($F = B \cdot i \cdot L$). Dördüncüsü kuvveti değiştirmez, kenarları milden uzaklaştırır; kitap bunu döndürme etkisinin çerçevenin alanıyla arttığını söyleyerek anlatır. **b)** Çizelgedeki gibi; başka doğru bedeller de kabul edilir. **c)** Karar serbesttir. Puan, seçilen yolun gerekçesine ve seçilmeyen iki yolun bedelinin adlandırılmasına verilir. Örnek: "Mıknatısı güçlendiririm; akımı büyütmek teli ısıtır, çerçeveyi genişletmek gövdenin boyutunu aşar."

Ara denetim: Kâğıdın son bölümüne geçmeden önce iki satırını yeniden oku. 1-c'de çerçevenin niçin döndüğünü "kuvvetler eşit ve zıt" diye mi bıraktın, yoksa etki çizgilerinin milin iki yanından geçtiğini de yazdın mı? 5-c'de boşlukların hangi duruşta fırçalardan geçmesi gerektiğini. maddeye bağladın mı? Eksik bulduğun satırı şimdi tamamla.

Bu kâğıtta yaptığınız iş bir çıkarımdı: şekillerde yalnız imler, kutuplar ve bir mil gördünüz; çerçevenin döneceğini gözünüzle görmediniz, bildiğiniz bir kuraldan çıkardınız. **a)** Çizelgenin son sütununu kendi cümlelerinizle doldurunuz. **b)** Dördüncü satır en önemlisidir: bir çıkarım ancak yanlışlanabiliyorsa bilimseldir. Atölyede yapılabilecek ve çıkarımınızı yanlışlayabilecek bir gözlem yazınız. **c)** Dört basamağı tek bir çıkarım cümlesinde toplayınız.

Basamak	Bu haftaki karşılığı	Sizin cümleiniz
1 · Gözlem	Kutuplar ve iki kenardaki akım imleri	alan sağa; bir kenar ☉, öbürü ☊
2 · Önceki bilgi	Hafta 21'in kuvvet kuralı	alandaki akıma kuvvet; yönü sağ el kuralı
3 · Çıkarım	Çerçevenin döneceği sonucu	zıt kuvvetler milin iki yanından; çerçeve döner
4 · Sinama	Çıkarımı yanlışlayabilecek gözlem	pil ters çevrilir: dönüş de ters dönmeli

DEĞERLENDİRME

Birinci satır gözlemdir: yalnız kutuplar ve imler. İkinci satır önceki bilgidir: alandaki akımlı bir kenara kuvvet etki eder, yönünü sağ el kuralı verir. Üçüncü satır çıkarımdır: iki kenardaki zıt kuvvetlerin etki çizgileri milin iki yanından geçer, çerçeve döner. Dördüncü satırda birden çok savunulabilir cevap vardır: pili ters çevirip dönüşün de ters dönmesini beklemek, akımı kesip dönüşün durmasına bakmak, çerçeveyi denge konumunda kilitleyip kımıldamamasını beklemek. "Daha dikkatli bakarmım" gibi yanlışlanamayan bir öneri puan almaz. Çıkarım cümlesi dört basamağı birlikte taşımalıdır. Çalışma kâğıdının puanlamasına girer (7 puan).

13

Ürün Ölçütü Taslağınız · Yapıma Başlamadan Önce

Beceri · KB2.4 Çözümleme · E3.6

Analitiklik · föyün hazırlığıdır

Föyde kendi motorunuzu kuracaksınız ve ürününüz bir ölçütler takımıyla değerlendirilecek. Ölçütleri görmeden önce siz yazınız: her soruya, başka birinin de aynı ürüne bakıp aynı kararı verebileceği ölçülebilir bir cevap veriniz. "İyi çalışsın" bir ölçüt değildir; "bırakıldıktan sonra kendi kendine art arda tam tur atsın" bir ölçüttür. **a)** Çizelgeyi doldurunuz. **b)** Yapımdan sonra taslağınızı öğretmeninizin ölçütleriyle karşılaştırınız: en önemli fark neydi, bu fark ürününüzü nasıl değiştirdi?

Soru	Ölçütünüz
Ürün ne yaparsa "çalıştı" diyeceğiz?	elle itilmeden art arda tam tur atar
Kurulumun neyine bakıp "düzgün" diyeceğiz?	akım yolu kapanıyor, yataklar dengeli
Kayıt nasıl olursa "kullanılabilir" sayılacak?	her denemede tek değişken, gözlem sözcüğüyle
Açıklama hangi iki düşünceyi içermeli?	zıt kenar kuvvetleri; yarım turda akımın kesilmesi ya da çevrilmesi

DEĞERLENDİRME

Taslak puanlanmaz, okunur. Aranacak tek şey ölçütlerin uygulanabilir olmasıdır: başka biri aynı ürüne bakıp aynı kararı verebilmelidir. "Güzel dursun" ya da "sağlam olsun" uygulanabilir değildir. Karşılaştırma notunda öğrencinin kendi ölçütü ile öğretmenin ölçütü arasındaki farkı adlandırabilmesi aranır. Çoğu öğrenci gözlem kaydını ve güvenliği taslağına hiç koymamış olacaktır; bu, sınıfça konuşulacak iyi bir bulgudur.

a) Derse gelirken "bir cisme kuvvet etki ediyorsa o cisim döner" diye düşünüyor muydunuz? 3. maddedeki III. panoya dönerek bu düşüncelyi şimdi nasıl düzelttiğinizi iki satırda yazınız. b) Çerçeve dönerken alan çizgilerinin çerçevenin içinden geçen kısmı sürekli değişir: düzlem alana dikken en çok çizgi geçer, koşutken hiç geçmez. Bu değişen niceliğe ne ad verirdiniz? Hangi iki etmene daha bağılı olabilir? c) Aynı motora pil bağlamadan milini elle hızla döndürüp uçlarına bir LED bağlasaydınız ne olabileceğini tahmin ediniz.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, okunur. (a) için beklenen: kuvvetin var olması döndürmeye yetmez; döndürme, kuvvetin etki çizgisinin milden geçip geçmediğine bağılıdır. (b) ve (c) Hafta 23'ün açılış verisidir; doğru cevap beklenmez. En sık ve en verimli iki tahmin alanın büyüklüğü ve çerçevenin yüzeyinin genişliğidir; üçüncü etmen olarak duruşu yazan öğrenci gelecek haftanın anahtarını bulmuştur, cevabı sınıfa söyletmeyiniz. (c)'de "LED yanabilir" diyen öğrenci ödüllendirilir; nasıl olduğu Hafta 24'te kurulacaktır.

KENDİNİ DENETLE · KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her kuvvet yönünü sağ el kuralıyla, elini nasıl tuttuğunu yazarak mı buldun?
- "Kuvvet" ile "döndürme etkisi"ni aynı sözcük gibi kullandığın bir satır kaldı mı?
- Yarık halkanın işini "akımı keser" diye mi, "çerçeveedeki akımın yönünü çevirir" diye mi yazdın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıtta varlığını yargıların (zıt kuvvetler, dört kenar, denge konumu, geri çeviren kuvvetler, yarık halka, iki tam halka, sarım kaydı, iki öneri, dönme yönü, üç sargı, dört yol) her birinin yanına bir harf yaz: K bir kurala, V bir kayda ya da veriye, Ş bir şekle dayanıyorsa; hiçbirine dayanmıyorsa soru işareti. Soru işaretli yargılar föyde kendi motorunla sınavacağın yargılardır.

Mini Test · Kenar, Duruş ve Yarık Halka

FİZ.11.2.9 a, b, c

Mil doğrultusundan bakışta $\otimes$ akım kâğıttan içeri, $\odot$ bize doğrudur. Kuvvetin yönünü kitabın sağ el kuralıyla bulunuz. Döndürme etkisi hesaplanmaz, karşılaştırılır.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

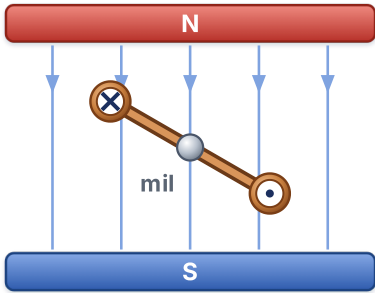
No: _____

Puan: _____

Bu testte iki yerin kayıtlarıyla çalışacaksınız: İğdir'daki bir sulama kooperatifinin motor bakım birimi ve Çorum'daki bir leblebi atölyesinin kavurma tamburu. Her sorunun beş seçeneğinden yalnız biri doğrudur.

1 Hangi Yöne Dönmeye Başlar?

İğdir'daki kooperatifin bakım biriminde bir pompa motorunun çerçevesi, üstteki N ve alttaki S kutbunun arasında şekildeki duruşta tutulmaktadır. Anahtar kapatılıp çerçeve serbest bırakılınca hangi yöne dönmeye başlar ve neden?



mil doğrultusundan bakış

- A) Saat yönünde; mıknatıs bakırı çeker
- B) Saat yönünün tersine; kuvvet akım yönünde
- C) Saat yönünde; kuvvetler alan boyuncadır
- D) Dönmez; zıt kuvvetler birbirini götürür
- E) Saat yönünün tersine; kuvvetler ayrı doğrularda

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kuvvetleri bulmaktır: alan aşağı doğrudur. Sol üstteki $\otimes$ kenarda dört parmak kâğıttan içeri tutulup aşağıya kıvrılınca başparmak sola, sağ alttaki $\odot$

2 Bir Kenar Demetine Etki Eden Kuvvet

Çorum'daki atölyede kavurma tamburunu döndüren motorun çerçevesi 60 sarımlıdır ve mile koşut her kenarın mıknatıslar arasında kalan boyu 4 cm'dir. Çerçeveden 0,4 A geçmekte, mıknatısların arasındaki alan 0,25 T'dir. Çerçeve düzlemi alana koşutken bir kenar demetine etki eden kuvvet ve çerçeveye etki eden bileşke kuvvet için hangisi doğrudur?

- A) 0,24 N; bileşke sıfır, çerçeve döner
- B) 0,24 N; bileşke 0,48 N, çerçeve kayar
- C) 0,004 N; bileşke sıfır, çerçeve dönmez
- D) 0,48 N; iki kenarın kuvveti toplanır
- E) 0,24 N; bileşke sıfır, döndürme de sıfır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bir kenar demetindeki kuvvettir: kenarlar alana diktir ($\sin \theta = 1$) ve demette 60 tel vardır; $F = 60 \cdot 0,25 \cdot 0,4 \cdot 0,04 = 0,24 \text{ N}$. İkincisi iki kenarı birlikte düşünmektir: karşı kenarda akım zıt yönlüdür, kuvvet de 0,24 N ve zıt yönlüdür; bileşke kuvvet sıfırdır. Ama iki kuvvetin etki çizgileri milin iki yanından geçtiği için çerçeve döner.

kenarda sağa gösterir. İkincisi döndürme etkisini okumaktır: üstteki kenar sola, alttaki kenar sağa itilir; etki çizgileri milin üstünden ve altından geçer ve ikisi de çerçeveyi saat yönünün tersine döndürür. Bileşke kuvvet sıfırdır, döndürme etkisi sıfır değildir.

Çeldiriciler: "Mıknatıs bakırı çeker" diyen şık akımsız bakır çerçevenin mıknatıstan etkilenmediğini unuttur. "Alan boyuncadır" diyen şık kuvveti alana koşut sanır. "Birbirine götürür" diyen şık bileşke kuvvetin sıfır olmasını döndürme etkisinin sıfır olmasıyla karıştırır. "Akım yönünde" diyen şık kuvveti akıma koşut sanır; kuvvet hem akıma hem alana diktir.

3 Boşluk Akımı Keser mi?

Bir motorun milinin ucundaki yarık halka iki dilimden oluşur; dilimler mülle birlikte döner, pile bağlı iki fırça ise yerinden kılmılamaz. Bir öğrenci "Dilimler arasındaki boşluk akımı keser; motor bu kesintiler sayesinde çalışır." diyor. Bu parçanın motordaki asıl işi hangisidir?

- A) Akımı kesip çerçevenin ısınmasını önlemek
- B) Sürtünerek dönmeyi yavaşlatmak
- C) Yükü fırçalardan pile geri vermek
- D) Mıknatısların kutuplarını değiştirmek
- E) Denge konumunda akımın yönünü çevirmek

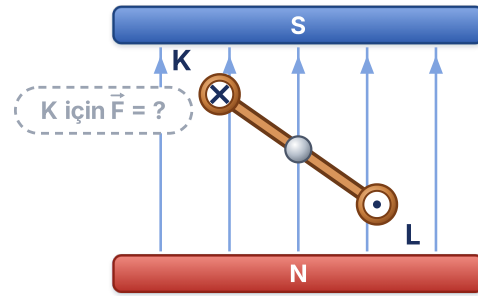
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi hareketli ve duran parçayı ayırmaktır: dilimler dönerken fırçalar yerinde kalır, bu yüzden her yarım turda her dilim öbür fırçaya geçer ve akım çerçeveye öbür ucundan girer. İkincisi bunun niçin gerektiğini bulmaktır: akım çevrilmeseydi çerçeve denge konumunu geçince kuvvetler dönüşü geri çevirirdi. Boşluk fırçaların önünden yalnız denge konumunda, döndürme etkisinin zaten sıfır

Çeldiriciler: "0,004 N" diyen şık sarım sayısını unutur ve bileşkenin sıfır olmasını dönmemekle karıştırır. "Bileşke 0,48 N" diyen şık zıt yönlü iki kuvveti vektörel değil sayısal toplar. "0,48 N" diyen şık iki kenarın kuvvetini bir kenara yazar. "Döndürme de sıfır" diyen şık doğru kuvveti bulur ama bileşke ile döndürme etkisini karıştırır.

4 K Kenarındaki Kuvvet ve Dönüş

Şekilde alan aşağıdan yukarıya doğrudur; K kenarında akım kâğıttan içeri, L kenarında bize doğrudur. K kenarına etki eden kuvvetin yönü ve bu kuvvetin çerçeveyi döndürme yönü hangisidir?



mil doğrultusundan bakış

- A) Sağa doğru; saat yönünde
- B) Sola doğru; saat yönünün tersine
- C) Yukarı doğru; çerçeveyi döndürmez
- D) Kâğıttan dışarı; saat yönünde
- E) Sağa doğru; saat yönünün tersine

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kuvvetin yönüdür: sağ elin dört parmağı K'deki akım gibi kâğıttan içeri tutulur ve alana, yani yukarıya kıvrılır; başparmak sağı gösterir. İkincisi döndürme yönüdür: K milin sol üstündedir; üstte kalan bir kenar sağa itilirse çerçeve saat yönünde döner. L kenarı sola itilir ve aynı yönde döndürür.

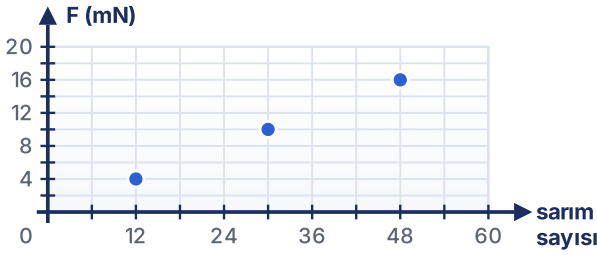
Çeldiriciler: "Sola, saat yönünün tersine" diyen şık kuralı ters el ya da ters kıvrımayla uygular. "Yukarı" diyen şık kuvveti alan boyunca sanır. "Kâğıttan dışarı" diyen şık

olduğu kısa anda geçer; parçanın işi akımı kesmek değil, çerçevedeki yönünü çevirmektir.

Çeldiriciler: "Kesip ısınmayı önler" diyen şık öğrencinin yanlıgısını sürdürür; akım sürekli kesilseydi motor dururdu. "Sürtünerek yavaşlatır" diyen şık bir yan etkiyi görev sanır. "Yükü pile geri verir" diyen şık akımı biriken yük sanır. "Kutupları değiştirir" diyen şık kalıcı mıknatısların kutbunun değişmediğini unuttur.

5 Sarım Kaydından Öngörü

Kooperatifin tezgâhında akım 0,5 A'de, çerçevenin duruşu ve mıknatıs aynı tutularak yalnız sarım sayısı değiştirilmiş; bir kenar demetine etki eden kuvvet (F) ölçölüp grafiğe işlenmiştir. Kayda göre hangisi doğrudur?



Üç ölçüm · akım ve mıknatıs aynı

- A) Sarım 4 katına, kuvvet 16 katına çıkmış
- B) Kuvvet sarımdan bağımsız; fark hatadır
- C) Artış yavaşlar; 60 sarımda 20 mN'dan az
- D) Orantı var; 60 sarımda 20 mN okunur
- E) Üç ölçüm yetmez; öngörü yapılamaz

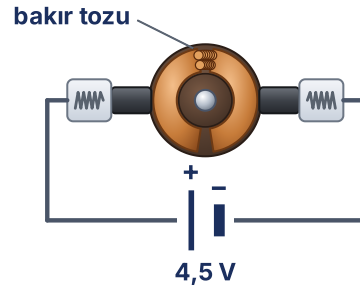
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi noktaları okumaktır: 12 sarımda 4 mN, 30 sarımda 10 mN, 48 sarımda 16 mN. Oranlar $4/12 = 10/30 = 16/48 = 1/3$ mN'dur; noktalar başlangıçtan geçen bir doğru üzerindedir. İkincisi kaydı yeni bir duruma taşımaktır: $60 \cdot (1/3) = 20$ mN.

kuvveti akımın doğrultusunda arar. "Sağa, saat yönünün tersine" diyen şık yönü doğru bulur ama kenarın milin üstünde olduğunu hesaba katmaz.

6 Toz Dolmuş Boşluk

Aynı atölyede kavurma tamburunun motorunda, yarık halkanın dilimleri arasındaki iki boşluktan biri dilimlerden aşınan bakır tozuyla dolmuş ve iki dilim bu toz üzerinden birbirine değeri hâle gelmiştir. Anahtar kapatılınca ne olması beklenir?



tozla dolmuş boşluk · mil doğrultusundan bakış

- A) Kesinti kalktığı için tambur hızlanır
- B) Akım çerçeveyi atlar; tambur dönmez
- C) Dolan boşluk akımı çevirir; tambur ters döner
- D) Tambur yarım tur atıp durur
- E) Hiçbir şey değişmez; toz akımı etkilemez

CEVAP: B

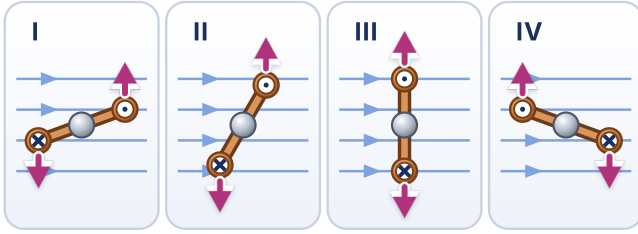
İki adım vardır. Birincisi yeni akım yolunu bulmaktır: iki dilim birbirine değince iki fırça aynı iletkeni basar; pilin iki ucu çerçeveyi atlayan kısa bir yolla birleşir. İkincisi çerçeveye olanı bulmaktır: çerçevenin iki ucu da birbirine değen dilimlere bağlıdır, uçları arasında gerilim kalmaz ve çerçeveden akım geçmez. Kenarlara kuvvet etki etmez, tambur dönmez. Kısa yoldan geçen akım büyüktür; fırçalar ve kablolar ısınır, kıvılcım görülebilir.

Çeldiriciler: "Tambur hızlanır" diyen şık yarık halkayı akımı kesen bir parça sanır. "Ters döner" diyen şık dolan boşluğun akımı

Çeldiriciler: "16 katına" diyen şık 4 katlık artışı kare ilişkisiyle karıştırır. "Bağımsız" diyen şık düzenli artışı gerekçesiz atar. "Artış yavaşlar" diyen şık Hafta 20'deki nüveli makaranın doaygunluğunu bu kayda taşır; bu kayıttta oran sabittir. "Yetmez" diyen şık, bir doğru üzerindeki üç noktanın bir öngörüye dayanak olduğunu görmez.

7 Döndürme Etkisinin Sıfır Olduğu Pano

Dört panoda akım, mıknatıs ve her kenara etki eden kuvvetin büyüklüğü aynıdır; panoları ayıran tek şey çerçevenin duruşudur. Hangi panoda kuvvetlerin döndürme etkisi sıfırdır?



aynı çerçeve, dört ayrı duruş · alan soldan sağa

- A) I; kenar kuvvetleri orada en küçüktür
- B) II; kuvvetler en çok orada yaklaşır
- C) III; kuvvetler milden geçen doğrudadır
- D) IV; ters yöne çeviren etki sıfırdır
- E) Hiçbiri; kuvvetler eşitse etki aynıdır

CEVAP: C

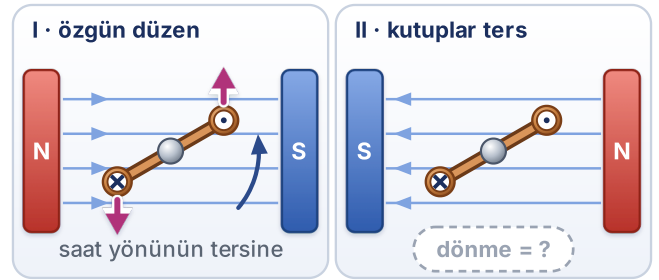
İki adım vardır. Birincisi her panoda kuvvetlerin etki çizgilerini uzatmaktır: kuvvetler düşeydir ve kenarların tam içinden geçer. İkincisi bu çizgilerin mile göre yerini okumaktır: III'te iki kenar da milin tam üstünde ve altındadır, etki çizgileri milden geçer ve kuvvetler çerçeveyi yalnız gerer. Bu duruş denge konumudur. IV'te döndürme etkisi sıfır değildir; yönü öbür panolarinkinin tersidir.

Çeldiriciler: "Kenar kuvvetleri en küçük" diyen şık kökteki "büyüklük aynıdır" bilgisini okumaz. "En çok orada yaklaşır" diyen şık

çevirdiğini sanır. "Yarım tur atıp durur" diyen şık akımın çerçeveden geçmeye devam ettiğini varsayar. "Etkilemez" diyen şık bakır tozunun iletken olduğunu unuttur.

8 Mıknatıslar Yer Değiştirince

Şekildeki I. panoda bir motorun özgün düzeni, kenarlara etki eden kuvvetler ve dönüş yönü çizilidir. Bakımdan sonra mıknatıslar yer değiştirilerek takılmıştır (II. pano); akıma, fırçalara ve sarıma dokunulmamıştır. Motor şimdi nasıl döner?



iki panonun tek farkı kutupların yeridir

- A) Saat yönünde; kuvvetler de ters döner
- B) Saat yönünün tersine; yön değişmez
- C) Dönmez; mıknatıslar alanı söndürür
- D) Her yarım turda yön değiştirir
- E) Aynı yönde ama daha yavaş döner

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi II. panodaki kuvvetleri bulmaktır: alan artık sağdan sola doğrudur. Sağ üstteki $\odot$ kenarda dört parmak bize doğru tutulup sola kıvrılınca başparmak aşağıyı, sol alttaki $\otimes$ kenarda yukarıyı gösterir. İkincisi döndürme yönünü okumaktır: sağdaki kenar aşağı, soldaki yukarı itildiği için çerçeve saat yönünde döner. Alan tek başına ters çevrilince dönüş de ters döner.

Çeldiriciler: "Yön değişmez" diyen şık kuvvetin yönünün alana bağlı olduğunu unuttur. "Alanı söndürür" diyen şık iki kutbun yer değiştirmesini alanın yok olması sanır;

döndürmeyi kuvvetler arası uzaklığa bağlar. "Ters yöne çeviren etki sıfırdır" diyen şık yön ile büyüklüğü karıştırır. "Etki aynıdır" diyen şık döndürme etkisini yalnız kuvvetin büyüklüğüne bağlar.

9 Savı Sınayacak Plan

Bakım biriminden biri "Mile koşut bir kenara etki eden kuvvet, çerçeve hangi duruşta kilitlenirse kilitlensin aynıdır; duruşla değişen yalnız döndürme etkisidir." diyor. Bu savı tezgâhta sinamak için en uygun plan hangisidir?

- A) Duruş ve akım birlikte değiştirilip kuvvet okunur
- B) Tek duruşta akım adım adım artırılıp kuvvet okunur
- C) Motor serbestçe döndürölüp hızı gözle izlenir
- D) Akım, sarım, mıknatıs aynı; yalnız duruş değiştirilir
- E) Farklı tezgâhlardaki okumaların ortalaması alınır

CEVAP: D

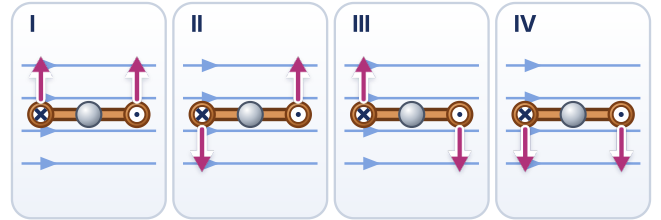
İki adım vardır. Birincisi savın hangi büyüklük hakkında konuştuğunu bulmaktır: sav, duruş değiştiğinde kenar kuvvetinin değişmediğini söyler; öyleyse değiştirilecek tek şey duruştur. İkincisi sonuca karışabilecek her şeyi sabit tutmaktır: akım, sarım ve mıknatıs aynı kalır, her duruşta aynı kenar okunur. Sav doğrudur: mile koşut kenar her duruşta alana diktir ve kuvvet B·i·L kalır.

Çeldiriciler: Duruşla akımı birlikte değiştiren plan farkın hangi etkenden geldiğini ayıramaz. "Tek duruşta akımı artırır" diyen plan savın konuştuğu büyüklüğü hiç değiştirmez. "Hızı gözle izler" diyen plan

alan aynı büyüklükte, zıt yöndedir. "Her yarım turda yön değiştirir" diyen şık yarık halkanın işini mıknatısa yükler. "Daha yavaş" diyen şık alanın büyüklüğünün değiştiğini sanır.

10 Dört Çizimden Hangisi Doğru?

Dört panoda da alan soldan sağa doğrudur; soldaki kenarda akım kâğıttan içeri, sağdakinde bize doğrudur. Panolar yalnız çizilen kuvvet oklarıyla birbirinden ayrılır. Sağ el kuralını iki kenara ayrı ayrı uygulayınız: hangi pano doğru çizilmiştir?



aynı düzenin dört ayrı çizimi

- A) I; iki kenar da yukarı itilir
- B) II; sol kenar aşağı, sağ kenar yukarı
- C) III; sol kenar yukarı, sağ kenar aşağı
- D) IV; iki kenar da aşağı itilir
- E) Hiçbiri; alana dik kenara kuvvet yok

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sol kenardır: dört parmak kâğıttan içeri tutulur ve sağa kıvrılır, başparmak aşağıyı gösterir. İkincisi sağ kenardır: dört parmak bize doğru tutulur ve sağa kıvrılır, başparmak yukarıyı gösterir. Soldaki aşağı, sağdaki yukarı ok II. panodadır; çerçeve bu duruşta saat yönünün tersine döner.

Çeldiriciler: "İki kenar da yukarı" ve "iki kenar da aşağı" diyen şıklar iki kenardaki akımın zıt olduğunu unuttur; aşağı yönlü seçenek ayrıca manyetik kuvveti ağırlıkla karıştırabilir. "Sol kenar yukarı, sağ kenar aşağı" diyen şık kuralı ters uygular. "Alana

kenar kuvvetini değil, dönüşü gözler. "Farklı tezgâhlarda ortalama" diyen plan yeni değişkenler ekler ve duruşu denetlemez.

11 Kimi Sabahlar Kalkmayan Tambur

Çorum'daki atölyede tamburun tek sargılı küçük yedek motoru kimi sabahlar anahtar kapatıldığı hâlde hiç kımıldamıyor; tambur elle biraz çevrilince hemen dönmeye başlıyor ve gün boyu düzgün çalışıyor. Bakımda pil, fırçalar, dilimler ve mıknatıslar sağlam bulunmuştur. En uygun açıklama hangisidir?

- A) Pil sabahları zayıftır; gün içinde güçlenir
- B) Fırçalar dilime basmıyor; temas elle kuruluyor
- C) Mıknatıslar gece zayıflar; elle çevirmek düzeltir
- D) Sarım fazladır; ağır çerçeve kendiliğinden dönemez
- E) Motor denge konumunda kalmıştır; döndürme etkisi yok

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemi okumaktır: motor sağlamdır, elle küçük bir itişten sonra gün boyu düzgün çalışır; öyleyse sorun parçada değil, motorun durduğu duruştur. İkincisi duruşu adlandırmaktır: tek sargılı motor denge konumunda durmuşsa kuvvetler milden geçer ve döndürme etkisi sıfırdır; üstelik fırçalar dilim boşluğuna denk gelmiş olabilir. Küçük bir itiş çerçeveyi bu duruştan çıkarır.

Çeldiriciler: "Pil sabahları zayıftır", "fırçalar dilime basmıyor" ve "mıknatıslar zayıflar" diyen şıklar kökteki "sağlam bulunmuştur" bilgisiyle çelişir. "Ağırlaşan çerçeve" diyen şık, aynı motorun itişten sonra gün boyu düzgün çalışmasını açıklayamaz.

dik kenara kuvvet yok" diyen şık $\sin\theta$ 'yı ters okur: kenar alana dikken kuvvet en büyüktür.

12 Kalın Telle Sarılan Matkap

Şarjlı bir matkabın yeni modelinde üretici aynı pili, aynı mıknatısları ve aynı sarım sayısını kullanmış, ama sargıyı daha kalın telle sarmıştır. Kalın telin direnci daha küçük olduğu için aynı pilden sargıya daha büyük akım geçer. Bu değişiklik için hangisi doğrudur?

- A) Kenar kuvvetleri değişmez; onu yalnız sarım belirler
- B) Alan büyür; kalın tel mıknatısları güçlendirir
- C) Döndürme etkisi küçülür; kalın tel çerçeveyi ağırlaştırır
- D) Kenar kuvvetleri ve döndürme etkisi büyür; pil çabuk biter
- E) Kenar kuvvetleri büyür; döndürme etkisi yalnız duruşa bağlı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi zinciri kurmaktır: direnç küçülür, aynı pilden geçen akım büyür; kenar kuvveti akımla doğru orantılı olduğu için büyür ve aynı duruşta döndürme etkisi de büyür. İkincisi bedeli görmektir: büyük akım pilden birim zamanda daha çok enerji çeker; pil daha çabuk boşalır, sargı daha çok ısınabilir.

Çeldiriciler: "Yalnız sarım belirler" diyen şık kuvvetin akımla orantısını unuttur. "Kalın tel mıknatısları güçlendirir" diyen şık mıknatısların alanını telin kalınlığına bağlar. "Çerçeveyi ağırlaştırır" diyen şık kütle ile döndürme etkisini karıştırır. "Yalnız duruşa bağlı" diyen şık döndürme etkisinin kenar kuvvetiyle de değiştiğini görmez.

13 Bu Kayıtlarla Söylenemeyecek Şey

Kooperatifin tezgâh kayıtlarında mıknatıs hiç değiştirilmemiştir; sarım sayısı, akımın büyüklüğü, akımın yönü ve çerçevenin duruşu ayrı ayrı değiştirilmiştir. Yalnız bu kayıtlara dayanarak hangisi söylenemez?

- A) Sarım artınca bir kenar demetindeki kuvvet artar
- B) Denge konumunda kuvvetler çerçeveyi döndüremez
- C) Mıknatıs iki kat güçlü olsaydı kuvvet tam iki katı olurdu
- D) Kaynağın uçları yer değiştirince dönüş çevrilir
- E) Akım büyüdükçe kenar demetindeki kuvvet büyür

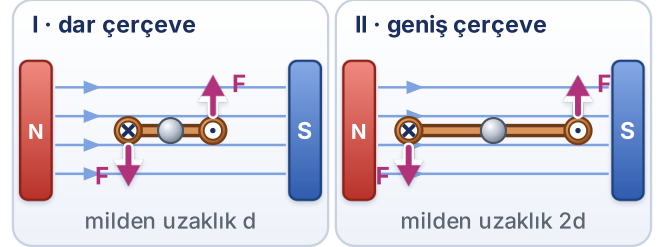
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi hangi büyüklüklerin denendiğini ayırmaktır: sarım, akımın büyüklüğü, akımın yönü ve duruş değiştirilmiştir; sarımla, akımla, denge konumuyla ve kaynağın uçlarıyla ilgili dört yargı bu denemelerin doğrudan sonucudur. İkincisi sınırı görmektir: mıknatıs hiç değiştirilmediği için kayıt alanın etkisi hakkında hiçbir şey söylemez. $F = B \cdot i \cdot L$ modeli bunu bekletir, ama "tam iki katı" yargısı bu kayıtlarla sınırlanmamıştır; söylemek için mıknatısı değiştiren bir deneme gerekir.

Çeldiriciler: Sarımla ya da akımla artan kuvveti anlatan şıkları seçen öğrenci bu iki büyüklüğün kayıtlarda tek tek değiştirildiğini görmez. Denge konumunu anlatan şık seçen öğrenci duruşun da denendiğini unutur. Kaynağın uçlarını anlatan şık seçen öğrenci akımın yönünün de değiştirildiğini görmez.

14 Dar Çerçeve, Geniş Çerçeve

İki çerçevede sarım sayısı, akım, kenar boyu ve alan aynıdır; bu yüzden mile koşut kenarlara etki eden kuvvetler eşittir. II. çerçevenin kenarları ise milden iki kat uzaktadır. İki çerçeve de düzlemi alana koşut durmaktadır. Döndürme etkileri için hangisi doğrudur?



iki çerçeve, eşit kenar kuvvetleri

- A) Eşit; kuvvetler eşitse etki de eşittir
- B) II'de büyük; kuvvetler milden uzakta
- C) I'de büyük; dar çerçeve kolay döner
- D) II'de büyük; kenar kuvveti daha büyük
- E) Karşılaştırılmaz; kütleler bilinmiyor

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kuvvetleri karşılaştırmaktır: sarım, akım, kenar boyu ve alan aynı olduğu için kenar kuvvetleri eşittir. İkincisi etki çizgilerinin mile uzaklığını karşılaştırmaktır: II'de eşit kuvvetler milden iki kat uzakta etki eder; kapıyı menteşeden uzağından itmek gibi döndürme etkisi büyür. Ders kitabı bunu döndürme etkisinin çerçevenin alanıyla arttığını söyleyerek anlatır.

Çeldiriciler: "Eşit" diyen şık döndürme etkisini yalnız kuvvetin büyüklüğüne bağlar. "Dar çerçeve kolay döner" diyen şık kolayca döndürülmeyi döndürme etkisiyle karıştırır. "Kenar kuvveti daha büyük" diyen şık doğru cevaba yanlış gerekçeyle ulaşır; kökte kuvvetlerin eşit olduğu verilmiştir. "Kütleler bilinmiyor" diyen şık döndürme etkisini kütleyle bağlar.

15 Fırçasız Motor ve Bu Haftanın İlkesi

Türkiye'de üretilen yerli elektrikli otomobilin çekiş motorunda fırça ve yarık halka yoktur; akımın yönünü doğru anlarda elektronik bir sürücü devre değiştirir. Bir öğrenci "Bu motorda yarık halka olmadığına göre bu hafta kurduğumuz ilke orada geçerli değildir." diyor. En doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; yarık halka yoksa kenarlara kuvvet etki etmez
- B) Doğrudur; araç manyetik kuvvetle değil, pille ilerler
- C) Yanlıştır; ilke aynı, akımı elektronik devre çevirir
- D) Doğrudur; ilke yalnız oyuncak boyundaki motorlarda geçer
- E) Yanlıştır; bu motorda akımın yönü hiç değişmez

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ilkeyi parçadan ayırmaktır: dönmeyi doğuran şey alandaki akıma etki eden kuvvettir; yarık halka bu ilkenin kendisi değil, akımın yönünü doğru anda çeviren bir araçtır. İkincisi aynı işin başka bir araçla yapılabileceğini görmektir: fırçasız motorda aynı çevirme işini elektronik sürücü devre yapar; fırça aşınması ve kıvılcım ortadan kalkar.

Çeldiriciler: "Kenarlara kuvvet etki etmez" diyen şık kuvveti yarık halkanın doğurduğunu sanır. "Pille ilerler" diyen şık enerjinin kaynağı ile hareketi doğuran kuvveti karıştırır. "Akımın yönü hiç değişmez" diyen şık denge konumu sorununu unuttur. "Yalnız oyuncak boyunda" diyen şık ölçeğin değişmesini ilkenin değişmesi sanır.

Anahtar: 1 E · 2 A · 3 E · 4 A · 5 D · 6 B · 7 C · 8 A · 9 D · 10 B · 11 E · 12 D · 13 C · 14 B · 15 C. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. **Süreç bileşenleri:** a (kuvvet deneyimini gözden geçirme) 2, 5, 9, 13 · b (dönme hakkında çıkarım) 1, 4, 7, 8, 10, 14 · c (motoru değerlendirme) 3, 6, 11, 12, 15. 1'de kuvvetlerden dönme yönüne, 2'de kenar kuvveti ile bileşkeyi ayırmaya, 3'te yarık halkanın işine, 4'te sağ el kuralından döndürme yönüne, 5'te bir kayıttan öngörüye, 6'da bir arızanın akım yoluna etkisine, 7'de etki çizgisinden denge konumuna, 8'de alanın yönünü çevirmeye, 9'da bir savı tek değişkenle sınamaya, 10'da çizimleri kurala göre denetlemeye, 11'de gözleminden duruşa, 12'de direnç–akım–kuvvet zincirine, 13'te kaydın sınırına, 14'te çerçeve genişliğine, 15'te ilkeyi fırçasız motora taşımaya bakılır.

Bağlam Temelli Sorular · Forklift, Dokuma Motoru, Çömlekçi Çarkı

FİZ.11.2.9 a, b, c

FBAB8 Bilimsel Çıkarım

KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.19 Mantıksal Denetleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

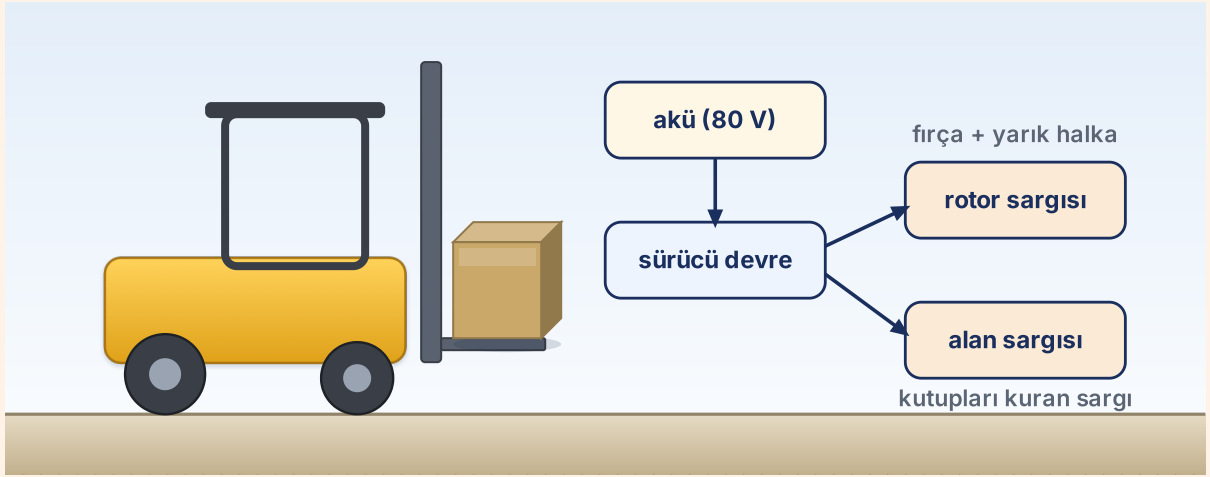
Puan:

Üç bağlamda da gerçek bir motorla ve onun bakım kayıtlarıyla çalışacaksınız. Her soruda bu hafta kurduğunuz ilkeyi, yani alandaki akıma etki eden kuvvetleri ve bu kuvvetlerin döndürme etkisini, sahadaki bir gözleme uygulayacaksınız. Hiçbir soruda döndürme etkisi hesaplanmaz; yalnız verilenler karşılaştırılır.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "yönü çevirmek için her şeyi ters çevir", "kuvvetin yönü akımın yönüne bağlı değildir", "yarık halka akımı kesen bir anahtardır", "bileşke kuvvet sıfırda dönme olmaz", "çok sarım ya da güçlü mıknatıs her zaman daha hızlı motor demektir" ve "mıknatıs bakırı çeker". Bağlam 1 alanı ayrı bir sargının kurduğu bir motorda yön değiştirmeyi, zayıflayan alanın rotor akımına etkisini ve aşınan fırçayı; Bağlam 2 çok sargılı rotorun tur boyunca düzgün dönmesini, kayan fırçaların yanlış anda akım çevirmesini ve demir gövdenin işini; Bağlam 3 akımla hız arasındaki ilişkiyi bir kayıttan okumayı ve aynı gövdenin döndürülünce akım oluşturabildiğini yoklar. Son madde yalnız gözlem düzeyindedir; açıklaması Hafta 24'ün konusudur. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir madde yoktur.

BAĞLAM 1 · SAKARYA'DA BİR FABRİKANIN AKÜLÜ FORKLİFTLERİ

Sakarya'daki bir fabrikanın deposunda akülü forkliftler çalışıyor. Bu forkliftlerin çekiş motorunda kutupları kalıcı mıknatıs değil, ayrı bir sargı kurar: **alan sargısı**, motor gövdesinin iç yüzündeki demir kutuplara sarılmış bir elektromıknatıstır. **Rotor sargısına** akım fırçalar ve yarık halka üzerinden gelir. Sürücü devre iki sargıyı ayrı ayrı besler: alan sargısına sabit bir akım, rotor sargısına gaz pedalına göre ayarlanan bir akım verir. Bakım ekibinin ekranında iki akım da okunur.



akülü forklift ve çekiş motorunun besleme şeması · ölçekli değildir

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Geri Vitesin Fiziği FİZ.11.2.9-b · KB2.19

Stajyer bir teknisyen şöyle diyor: "Geri gitmek için sürücü devre aküden gelen akımın tamamını ters çevirir; böylece hem rotor sargısındaki hem alan sargısındaki akım ters döner." Bu açıklama için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; akımın tamamı ters dönünce motor da ters döner
- B) Doğrudur; alan sargısındaki akım ters dönünce kutuplar zayıflar ve araç geri gider
- C) Yanlıştır; motor akımın yönünden bağımsız olarak hep aynı yöne döner, geri için dişli gerekir
- D) Yanlıştır; iki akım birden ters dönerse kuvvetlerin yönü değişmez, yalnız biri çevrilmelidir
- E) Yanlıştır; geri gitmek için alan sargısının akımı tamamen kesilmelidir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki akımın ne yaptığını ayırmaktır: rotor sargısındaki akım kenarlardaki akımdır; alan sargısındaki akım ise kutupları, yani alanın yönünü belirler. İkisi birden ters dönerse hem akım hem alan ters döner; kenarlara etki eden kuvvetler ilk hâline döner ve motor aynı yöne döner.

2 Yarıya Düşen Alan Akımı FİZ.11.2.9-c · KB2.10

Bir forkliftin ekranında, aynı yükü aynı rampada taşırken rotor akımının son haftalarda 150 A'den 300 A'e çıktığı görülüyor. Ekip, bir arıza yüzünden alan sargısının akımının yarıya düştüğünü buluyor. Alan sargısının oluşturduğu alan akımıyla orantılı kabul edilirse bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Alan yarıya inmiştir; aynı döndürme etkisi için rotor akımının iki katına çıkması gerekmiştir
- B) Alan yarıya inince kenar kuvvetleri iki katına çıkmıştır; akım bu yüzden artmıştır
- C) Rotor akımı yükten ve alandan bağımsızdır; artış ekrandaki bir ölçüm hatasıdır
- D) Alan yarıya inince de döndürme etkisi değişmez; artış yalnız rampanın eğiminden gelir
- E) İki sargının akımlarının toplamı hep aynı kalır; biri azalınca öbürü artar

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi gereksinimi sabitlemektir: yük ve rampa aynı olduğu için forklifti çıkaracak döndürme etkisi de aynı olmalıdır. İkincisi etmenleri karşılaştırmaktır: kenar kuvveti ve döndürme etkisi hem

İkincisi doğru çözümü koymaktır: geri gitmek için yalnız rotor akımı ya da yalnız alan akımı ters çevrilir.

Çeldiriciler: "Akımın tamamı ters dönünce motor da ters döner" diyen şık iki ters çevirmenin birbirini götürdüğünü görmez. "Kutuplar zayıflar" diyen şık yön ile büyüklüğü karıştırır. "Akımın yönünden bağımsız" diyen şık kuvvetin yönünün akıma bağlı olduğunu unuttur. "Alan akımı kesilmeli" diyen şık alan kalkınca kuvvetin de kalkacağını görmez.

alanla hem akımla doğru orantılıdır. Alan yarıya inince aynı etki için rotor akımı iki katına, 150 A'den 300 A'e çıkmalıdır. Bedel: büyük akım sargıyı ve fırçaları ısıtır; arıza giderilmelidir.

Çeldiriciler: "Alan azalınca kuvvet artar" diyen şık orantının yönünü ters kurar. "Yükten ve alandan bağımsız" diyen şık veriyi gerekçesiz atar. "Döndürme etkisi değişmez" diyen şık alanın döndürme etkisindeki payını unuttur; kökte rampa aynıdır. "Toplam aynı kalır" diyen şık iki ayrı sargıyı tek bir akım yolu sanır.

3 Kalkışta Sarsılan Forklift FİZ.11.2.9-c · KB2.10

Ekip, fırçaları çok aşınmış bir forkliftin kalkışta sarsıldığını ve ekrandaki rotor akımının kısa aralıklarla sıfıra düşüp yeniden yükseldiğini fark ediyor. Alan sargısının akımı sabittir. Bu gözlemin en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Aşınan fırçalar yarık halkanın akımı çevirmesini engeller; motor yalnız yarım tur döner
- B) Fırça ile dilim arasındaki temas yer yer kopar; akım ve döndürme etkisi kesik kesik olur
- C) Rotor akımı sıfırlandığında döndürme etkisi en büyük olur; sarsıntı bundandır
- D) Aşınan fırçalar kutupları zayıflatır; alan kısa aralıklarla kaybolur
- E) Aşınan fırçalar her kesintide akımı ters çevirir; motor her seferinde geri döner

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi gözlemi akım yoluna bağlamaktır: alan sabitken rotor akımı kısa aralıklarla sıfırlanıyorsa rotorun akım yolu yer yer kopuyordur; bu yolun dönen parçaya aktarıldığı yer fırça ile dilimin temasıdır. İkincisi sonucu kurmaktır: akım sıfır olduğu

anlarda kenarlara kuvvet etki etmez; döndürme etkisi kesik kesik olur ve araç sarsılarak kalkar. Fırçalar değiştirilir.

Çeldiriciler: "Yalnız yarım tur döner" diyen şık gözlenen kesintileri akımın hiç çevrilmemesiyle karıştırır. "Kutupları zayıflatır" diyen şık alan akımının sabit olduğu bilgisini okumaz. "Akım sıfırken döndürme etkisi en büyük" diyen şık kuvvetin akımla orantısını tersine çevirir. "Akımı ters çevirir" diyen şık fırçayı yarık halkanın yerine koyar.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR HAVLU FABRİKASININ BAKIM ATÖLYESİ

Denizli'deki bir havlu fabrikasında dokuma tezgâhlarının kumaş sarma millerini küçük fırçalı motorlar döndürür. Bakım atölyesinde sökülen bir motorun rotoru şeklindeki gibidir: oluklu demir bir gövdeye üç sargı sarılmıştır; sargılar birbirine göre 60° kaydırılmıştır ve üç dilimli bir yarık halkaya bağlıdır. Kutupları iki kalıcı mıknatıs kurar. Atölyeye yeni gelen bir stajyer, fizik dersinde kurduğu tek sargılı motorla bu motoru karşılaştırıyor.



üç sargılı rotor ve üç dilimli yarık halka · mil doğrultusundan bakış

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Sarsılan Mil, Düzgün Mil FİZ.11.2.9-c ·

KB2.10

Stajyer iki motoru aynı yükü yavaşça döndürüp miline değdirdiği bir kalemin titreşimini izliyor: tek sargılı motorun mili her turda iki kez sarsılıyor, üç sargılı motorun mili neredeyse titremiyor. Bu farkın en doğru açıklaması hangisidir?

- A) Üç sargının kenar kuvvetleri her duruşta birbirini tam götürür
- B) Üç sargılı motorda halka akımı hiç çevirmez; akım hep aynı yöndedir
- C) Tek sargının etkisi her yarım turda sıfıra iner; üç sargıda hiç inmez
- D) Demir gövde mıknatıslara her duruşta aynı kuvvetle çekilir
- E) Üç sargı üç kat akım çeker; döndürme etkisi hep üç kat büyüktür

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tek sargının bir turunu izlemektir: döndürme etkisi düzlem alana koşutken en büyük, dikken sıfırdır; bir turda iki denge konumu vardır ve mil bu iki anda itilmeden geçer. Sarsıntı buradan gelir. İkincisi üç sargıyı yerleştirmektir: sargılar 60° aralıklıdır, herhangi bir anda en çok biri denge konumundadır; öbür ikisi rotoru aynı yöne döndürür. Toplam döndürme etkisi hiçbir duruşta sıfıra inmez ve tur boyunca az değişir.

Çeldiriciler: "Birbirini tam götürür" diyen şık bileşke kuvvetin sıfır olmasını döndürme etkisinin sıfır olmasıyla karıştırır; etkiler de birbirini götürseydi rotor hiç dönmezdi.

"Halka akımı hiç çevirmez" diyen şık yarık halkanın işini unuttur; akım çevrilmeseydi rotor salınırdı. "Demir gövde çekilir" diyen şık dönmeyi mıknatısın çekmesine bağlar.

"Üç kat akım" diyen şık sarsıntının nedenini etkinin büyüklüğünde arar; belirleyici olan etkinin tur boyunca sıfıra inip inmemesidir.

5

Kayan Fırça Tutucusu FİZ.11.2.9-b · KB2.19

Bir motorda fırça tutucusunun vidası gevşemiş ve fırçalar halkanın çevresinde çeyrek tur kaymıştır. Artık her sargıdaki akımın yönü, sargının düzlemi alana dikken değil alana koşutken çevrilmektedir. Anahtar kapatılınca rotor biraz kıpırdayıp bir duruşta kalıyor; elle hızla çevrilse bile dönüşü sürdüremeyip yine duruyor. Bunun en iyi açıklaması hangisidir?

- A) Her sargının döndürme etkisi yarım turun bir bölümünde dönüşü sürdürür, öbür bölümünde ona karşı koyar
- B) Akım en büyük döndürme etkisinin olduğu anda kesildiği için sargılara hiç akım gitmez
- C) Kayan fırçalar mile sürtünerek dönüşü frenler; kıvılcım sürtünmeden çıkar
- D) Akım artık hiç çevrilmediği için rotor denge konumu çevresinde salınır
- E) Fırçalar kayınca kutuplar yer değiştirmiştir; motor ters dönmeye çalışır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi akımın doğru anını hatırlamaktır: akım, sargı denge konumundan geçerken çevrilmelidir; o anda döndürme etkisi zaten sıfırdır ve çevirme dönüşü hep aynı yönde tutar. İkincisi yanlış anın sonucunu kurmaktır: akım düzlem alana koşutken çevrilirse sargı denge konumuna gelene kadar dönüş yönünde itilir; denge konumunu geçince akım henüz çevrilmediği için geri itilir. Her sargı yarım turun bir yarısında döndürür, öbür yarısında aynı ölçüde frenler; bir tur boyunca döndürme ile frenleme birbirini götürür. Rotor, iki etkinin dengelendiği bir duruşa gelip orada kalır; elle verilen dönüş de bu yüzden sönümlenir.

Çeldiriciler: "Kutuplar yer değiştirmiştir" diyen şık fırçayı kalıcı mıknatısın parçası sanır. "Sargılara hiç akım gitmez" diyen şık akım yolunun hâlâ kapalı olduğunu görmez.

Stajyer, sargıların havaya değil oluklu demir bir gövdeye sarıldığını görüyor. Hafta 20'de nüvenin makaradaki etkisini incelemiştik. Rotorda demir gövde kullanılmasının motordaki en önemli kazancı hangisidir?

- A) Demir gövde mıknatıslara çekilerek rotoru akım olmadan da döndürür
- B) Demir akımı iletir; sargıdaki akımı artırarak kenar kuvvetlerini büyütür
- C) Demir, kenarların durduğu boşlukta alanı büyütür; aynı akımda kenar kuvvetleri büyür
- D) Demir gövde rotoru hafifletir ve hızlanmayı kolaylaştırır
- E) Demir gövde kenarları alana koştutarak kuvvetleri sıfırlar

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi Hafta 20'deki kaydı hatırlamaktır: demir gibi mıknatıslanabilen bir madde bulunduğu bölgede alanı kat kat büyütür. İkincisi bunu kenar kuvvetine bağlamaktır: rotor demir olduğunda mıknatıslarla rotor arasındaki dar boşlukta alan büyür; kenar kuvvetleri alanla doğru orantılı olduğu için aynı akımda döndürme etkisi büyür.

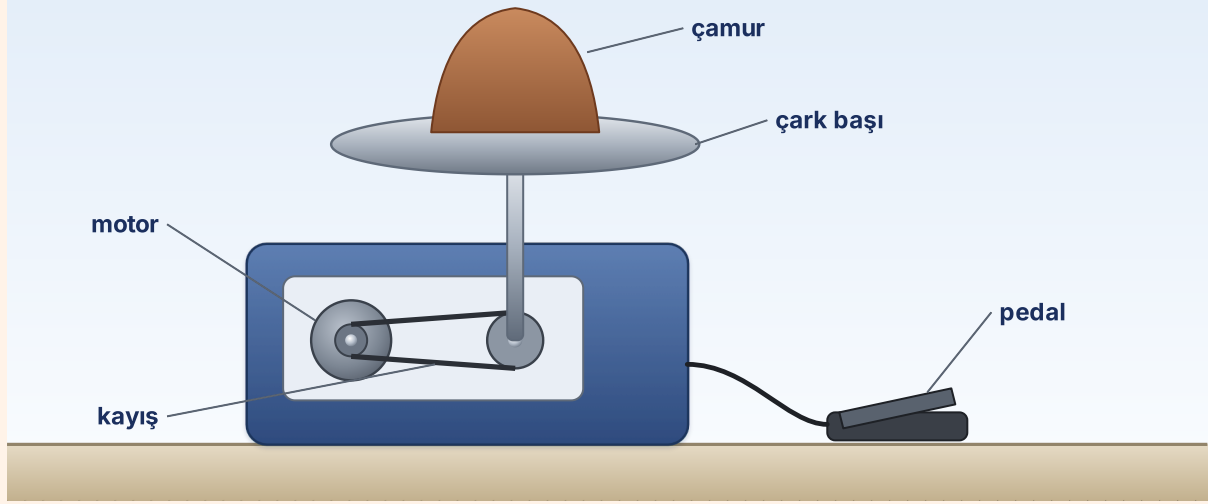
Çeldiriciler: "Akımı iletir" diyen şık sargının yalıtımlı olduğunu ve akımı demirin değil sargının taşıdığını unuttur. "Akım olmadan döndürür" diyen şık dönmeyi mıknatısın çekmesine bağlar; akım kesilince rotor döndürülmez. "Hafifletir" diyen şık demirin kütlesini yok sayar. "Kuvvetleri sıfırlar" diyen şık demirin işini ters kurar.

"Sürtünerek frenler" diyen şık durmayı mekanik bir nedene bağlar; kökte değişen tek şey çevirmenin anıdır. "Hiç çevrilmez" diyen şık akımın hâlâ çevrildiğini, yalnız yanlış anda çevrildiğini okumaz.

BAĞLAM 3 · KÜTAHYA'DA BİR ÇİNİ ATÖLYESİNİN ÇÖMLEKÇİ ÇARKI

Kütahya'daki bir çini atölyesinde çömlekçi çarkını, gövdenin içindeki kalıcı mıknatıslı, fırçalı bir motor kayışla döndürür. Usta pedala bastıkça motora giden akım artar. Çırak, çarkın üstünde hep aynı büyüklükte bir çamur topu varken aşağıdaki kaydı almıştır.

Pedal	az basılı	yarı basılı	tam basılı
Motorun akımı	0,6 A	1,1 A	1,6 A
Çarkın dakikadaki turu	45	95	140



çömlekçi çarkı · gövde kesiti, ölçekli değildir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pedal, Akım ve Çark FİZ.11.2.9-c · OB7

Çırağın kaydına ve bu haftanın ilkesine göre en doğru yorum hangisidir?

- A) Pedal mıknatısları sargıya yaklaştırr; alan büyüdükçe çark hızlanır
- B) Akım arttıkça kenar kuvvetleri ve döndürme etkisi büyür; aynı çamurla çark daha hızlı döner
- C) Akım arttıkça kenar kuvvetleri küçülür; çark daha az zorlandığı için hızlanır
- D) Dönme sayısı akımla tam orantılıdır; akım iki katına çıkınca dönme sayısı da iki katına çıkar
- E) Pedal yalnız çarkın dönme yönünü belirler; hız yalnız çamurun kütlesine bağlıdır

8 Elektrik Kesilince FİZ.11.2.9-c · FBAB8

Bir gün elektrik kesilir. Usta motorun iki ucunu prizden ayırıp bir LED'e bağlar ve çarkı eliyle hızla döndürür. Çark bir yönde hızla dönerken LED ışık verir; çark durunca LED söner. Bu gözlemden çıkarılabilecek en doğru sonuç hangisidir?

- A) LED'i motorun içindeki mıknatısların kendisi yakar; dönmenin bir payı yoktur
- B) Çark döndükçe kenar kuvvetleri telden LED'e doğru akar ve onu yakar
- C) Motor elektrik kesilmeden önce depoladığı akımı LED'e geri vermektedir
- D) LED, ustanın elinden geçen durgun elektriklerle yanmaktadır
- E) Aynı gövde dışarıdan döndürüldüğünde uçlarında akım oluşturabilir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaydı okumaktır: yük (çamur topu) aynıyken pedala basıldıkça akım da dönme sayısı da artmıştır. İkincisi ilkeyle bağlamaktır: kalıcı mıknatısın alanı sabittir; akım arttıkça kenar kuvvetleri ve döndürme etkisi büyür, çark aynı yük altında daha hızlı döner. Kayıt tam orantı göstermez: akım 0,6 A'den 1,6 A'e yaklaşık 2,7 katına çıkarken dönme sayısı 45'ten 140'a yaklaşık 3,1 katına çıkmıştır. Hız döndürme etkisinin yanında sürtünmeye ve yüke de bağlıdır.

Çeldiriciler: "Pedal mıknatısları yaklaştırır" diyen şık kökteki "akım artar" bilgisini okumaz. "Kenar kuvvetleri küçülür" diyen şık kuvvetin akımla orantısını ters kurar. "Tam orantılı" diyen şık kaydın sayılarını denetlemez. "Yalnız yönü belirler" diyen şık aynı çamurla hızın değiştiği kaydı görmez.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi gözlemden koşulu ayırmaktır: LED yalnız çark dönerken yanar, durunca söner; mıknatıslar çark dururken de oradadır, öyleyse ışığı doğuran şey dönmedir. İkincisi sonucu düzeneğe bağlamaktır: akım verilince dönen gövde, dışarıdan döndürülünce uçlarında akım oluşturabilmektedir; aynı düzenek iki yönde iş görebilir. Bunun nasıl olduğunu Hafta 23'te manyetik akıyla, Hafta 24'te indüksiyonla kuracağız.

Çeldiriciler: "Mıknatısların kendisi yakar" diyen şık, çark dururken de mıknatısların orada olduğunu ve LED'in söndüğünü görmez. "Depoladığı akımı verir" diyen şık motoru bir pil sanır; öyle olsaydı LED dönmeden de yanardı. "Durgun elektrik" diyen şık sürekli ışığı durgun yüklerin kısa boşalmasıyla karıştırır. "Kuvvetler akar" diyen şık kuvvet ile akımı aynı şey sanır.

Anahtar: 1 D · 2 A · 3 B · 4 C · 5 A · 6 C · 7 B · 8 E (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Süreç bileşenleri:** a 6 · b 1, 5 · c 2, 3, 4, 7, 8. **Yorum:** 1'de iki akımı birden çevirmenin dönüşü değiştirmediğini, 2'de alan ile akımın döndürme etkisindeki ortak payını, 3'te bir akım kesintisini fırça temasına bağlamayı, 4'te çok sargılı rotorda döndürme etkisinin tur boyunca sıfıra inmemesini, 5'te akımın yanlış anda çevrilmesinin sonucunu, 6'da nüvenin kenar kuvvetine katkısını, 7'de akım ile hız arasındaki ilişkiyi bir kayıttan okumayı, 8'de aynı gövdenin döndürülünce akım oluşturabildiğini yoklar.

Etkinlik · Kendi Motorunu Kur, Çalıştır ve Açıkla

FİZ.11.2.9 a, b, c

FBAB8 · SDB1.2 · SDB2.2 · OB4

Grup: 3 kişi · 40 dakika

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Siirt'teki bir gençlik merkezinin tasarım atölyesindeyiz. Hazır yönerge yok: bu haftaki çıkarımlarınıza dayanarak kendi motorunuzu kuracak, çalıştıracak ve niçin çalıştığını açıklayacaksınız. Tasarım sorumuz: **bir bobin, bir kalıcı mıknatıs ve bir pille, bırakıldığında kendi kendine art arda tam tur atan bir motor kurabilir ve dönüşünü kenar kuvvetleriyle açıklayabilir miyiz?** Föy ÇK 1-6 ve Beceri 13'ten sonra doldurulur; ürününüz Hoca Notu'ndaki rubrikle okunur.

Güvenlik: Bobin pile doğrudan bağlandığında devrenin direnci çok küçüktür; tel ve pil hızla ısınır. Pili devrede yalnız denemenin sürdüğü kadar tutun, denemeler arasında pili yatağından çıkarın. Küçük güçlü mıknatısları telefonlardan, banka kartlarından ve kalp pili taşıyan kişilerden uzak tutun. Zımparayı masanın üstünde, bobini elinizde tutarak kullanın.

1 Düzenek Kararları 1. adım · 8 dakika · FİZ.11.2.9-b

Tezgâhta emaye kaplı ince bakır tel, küçük bir kalıcı mıknatıs, kalem pil ve yatağı, iki büyük ataç, bant ve ince zımpara var; liste kapalı değildir. Teli silindirik bir gövdeye sararak bobin yapın ve iki ucunu karşılıklı iki yandan, bobinin ortasından geçen bir doğru üzerinde dışarı bırakın: bu iki uç motorunuzun mili olacak. **a)** Üç kararınızı çizelgeye yazın. **b)** Mıknatısı yerleştirdiğiniz yerde, bobinin hangi kenarları alanın içinde kalacak?

Bobini neyin üstüne saracağım?	Yatakları neyle kuracağım?	Mıknatısı nereye koyacağım?
örnek: kalem pilin gövdesi	örnek: pilin iki ucuna bantlanan ataçlar	örnek: pilin üstüne, bobinin tam altına

HOCA İÇİN

Birden çok savunulabilir cevabı olan bir adımdır; seçilen malzeme değil, seçimin akım yolunu kapatıp kapatmadığı puanlanır. Bobin silindirik bir gövdeye (pil, kalem, makara) 10-15 tur sarılır ve gövdeden çıkarılır; uçlar birkaç tur dolanarak bobine tutturulur. Yataklar ataç ya da kalın tel gibi **iletken** bir parçadan olmalıdır; yatağı yalıtkan malzemeden yapan gruba devreyi parmakla izletin. (b) Mıknatıs bobinin altına konursa alan düşeydir ve bobin dönerken mıknatısa en yakın geçen alt kenar en büyük kuvveti alır; iyi bir grup "alanın içindeki kenar kuvvet alır" cümlesini kendiliğinden kurar.

2

Kritik Karar: Yalıtımı Nasıl Sıyracağız? 2. adım · 6 dakika · FİZ.11.2.9-c

Bobinin uçlarındaki emaye yalıtım zımparayla sıyrılacak. Seçenekler: bir ucun çevresini boydan boya, öbürünün yalnız bir yüzünü sıyırmak ya da iki ucu da boydan boya sıyırmak. **c)** Hangisini seçtiğinizi yazın. **ç)** Bu seçim, bobin bir tur dönerken akım yoluna ne yapar? ÇK 4 ve 6'daki bulgularla gerekçelendirin.

HOCA İÇİN

Beklenen karar: bir ucun boydan boya, öbürünün yalnız bir yüzünün sıyırılması. Gerekçe: yarım sıyrılan uç her turda bir kez yataktan yalıtılır; devre, bobini dönüş yönünde iten yarım turda kapanır, geri çevirecek yarım turda açılır. Bobin o yarım turu eylemsizliğiyle geçer. Bu, yarık halkanın basit bir benzeridir: akımı çevirmek yerine keser; bu yüzden döndürme her turda yalnız yarım tur sürer. İki ucu da boydan boya sıyıran grubun bobini ÇK 6'daki gibi salınır; bu da savunulabilir bir seçimdir ve 4. adımdaki gözlemle açıklanmışsa tam puan alır. Ölçüt, seçilen yol değil, o yolun akım yoluna ne yaptığının doğru anlatılmasıdır. Bobin dönmezse yarım sıyrılan yüzün yönünü yarım tur çevirerek yeniden deneyin.

3

Kroki ve Değişkenler 3. adım · 8 dakika · FİZ.11.2.9-b

Düzenenizi aşağıdaki alana çizin ve şu dördünü imleyin: bobinin sarım yönü, mıknatısın yeri ve kutbu, akımın izlediği yol, dönme eksenini. Sonra 4. adımda deneyeceğiniz tek değişkeni seçin. **d)** Çizelgeyi doldurun.



kroki alanı · ölçü vermeniz gerekmez

Bağımsız değişken (değiştireceğim)	Bağımlı değişken (gözleyeceğim)	Kontrol edilen değişkenler (sabit tutacağım)
örnek: pilin bağlantı yönü	örnek: bobinin dönme yönü	örnek: aynı bobin, aynı mıknatıs, aynı yükseklik, aynı pil

HOCA İÇİN

Krokide dört öge aranır: telin dolanma yönü, mıknatısın yeri, devrenin kapandığı hat ve dönme eksenini. Hattı çizmeyen grup 2. adımdaki kararını savunamaz. Değişken çizelgesinde bağımlı değişken bir gözlem olmalıdır (döndü mü, hangi yöne döndü, ne kadar sürdü); bağımsız değişken

grubun seçtiği tek büyüklüktür (mıknatısın bobine uzaklığı, sarım sayısı, pilin bağlantı yönü, mıknatısın ters çevrilmesi). Hangi büyüklük seçilirse seçilsin puan eşittir; ölçüt, kontrol edilenlerin tek tek adlandırılmasıdır. "Her şey" bir cevap değildir.

4 Üç Deneme 4. adım · 12 dakika · FİZ.11.2.9-a · FİZ.11.2.9-c

Pili bağlayıp bobini yataklara bırakın; gerekirse çok hafif bir itiş verin. Üç deneme yapın; her denemede yalnız 3. adımda seçtiğiniz değişkeni değiştirin. **e)** "Bobin ne yaptı?" sütununa yorum değil gözlem yazın. **f)** Son sütun için pili bağlı tutarken bobini parmağınızla hafifçe yavaşlatıp bırakın; bobin yeniden dönmeye başlamıyorsa hangi duruşta durduğunu yazın.

Deneme	Ne değiştirdim?	Bobin ne yaptı?	Durduğunda hangi duruştaydı?
Birinci	başlangıç düzeni	örnek: saat yönünde art arda döndü	örnek: düzlemi mıknatısa koşut
İkinci	örnek: pil ters bağlandı	örnek: ters yönde döndü	
Üçüncü	örnek: mıknatıs 1 cm aşağı	örnek: daha yavaş döndü	

HOCA İÇİN

Üç satır da dolu olmalı ve her satırda tek şey değişmiş olmalıdır. "Bobin ne yaptı?" sütununda yorum değil gözlem beklenir: "döndü", "birkaç kez ileri geri gitti", "hiç kımıldamadı". Son sütun haftanın kavramsal düşümünü yoklar: akım geçerken yavaşlatılan bobin çoğu zaman düzlemi mıknatısın yüzeyine koşut, yani alana dik bir duruşta, denge konumunda kalır. Yarım sıyrılmış uçta akımın kesildiği bölgede duran bobin ise başka bir duruşta kalabilir; iki durumu ayırarak anlatan grubu sınıfa anlattırın. Pil ters bağlanınca ya da mıknatıs ters çevrilince dönüşün tersine döndüğünü gören grup ÇK 9'u kendi motoruyla doğrulamış olur.

5 Sonuç, Sınır ve Gerçek Motor 5. adım · 6 dakika · FİZ.11.2.9-c

g) Sonuç cümleliz: "..... değiştirdiğimde bobin ; bunun sebebi" **ğ)** Sınır: bu düzeneikle ölçemeyeceğiniz bir şeyi, gerekçesini ve bunun için gereken ek aracı yazın. **h)** Kendi motorunuzda yarık halkanın işini hangi parça görüyor ve bu iş gerçek bir matkap motorundakinden nasıl farklı?

HOCA İÇİN

(g) Üç boşluk sırasıyla değiştirilen büyüklüğü, gözlenen davranışı ve sebebi taşınmalıdır; sebep bölümünde zıt kenar kuvvetlerinden ya da yarım turdaki akım kesintisinden söz edilmelidir. Yalnız betimleyen, sebep yazmayan cümle yarım puandır. (ğ) Sınır cümlesi iki parça taşır: ölçülemeyecek şey ve gerekçesi; ayrıca gereken ek araç. En sık doğru cevaplar: kenara etki eden kuvvet (kuvvetölçer yok), mıknatısın alanının büyüklüğü (alan ölçer yok), dakikadaki dönme sayısı (sayaç ya da yavaş çekim kaydı gerekir). Sınırın birden çok savunulabilir hâli vardır. (h) İş yarım sıyrılan uç ile ataç yatağın teması görür: akımı her yarım turda keser. Matkaptaki yarık halka ise akımı kesmez, çerçevedeki yönünü çevirir; çok dilimli olduğu için döndürme etkisi hiç sıfıra inmez.

Teslim: Föyü ve çalışan motorunuzu birlikte teslim edin; öğretmeniniz önce motoru çalıştırıp izleyecek, sonra föyü okuyacak. Beceri 13'teki taslađınızı yanınızda getirin: rubrikle karşılaştırıp farkı yazacaksınız. **Son not:** Bir motoru kurmak onu çalıştırmaktır; anlamak, niçin durduđunu da söyleyebilmektir.